Chemy 化学竞赛专题题库 高分子化学 题目册
（55 道题 专题连续编号）

第 1 题 高分子化学（26 分，占 13%）

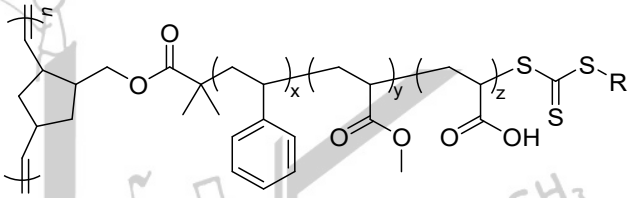
来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第4题

1-1 正离子聚合 在三氟化硼作为引发剂下，重氮甲烷可发生聚合，得到一种结晶性很好的高分子化合物 **A**。

1-1-1 写出高分子化合物 **A** 的名称。

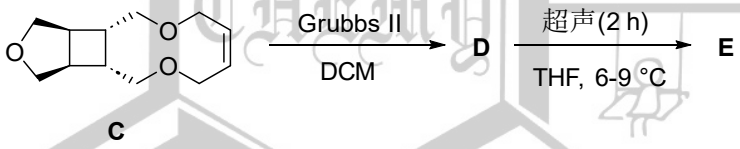
1-1-2 指出其结晶性好的主要原因。

1-2 活性聚合 研究人员通过 RAFT (可逆加成-断裂链转移自由基聚合)和 ROMP (开环烯烃复分解聚合)联用的方法制得了接枝嵌段聚合物 **B**，**B** 的结构如下图所示。



画出制备聚合物 **B** 需要的所有单体的结构简式。

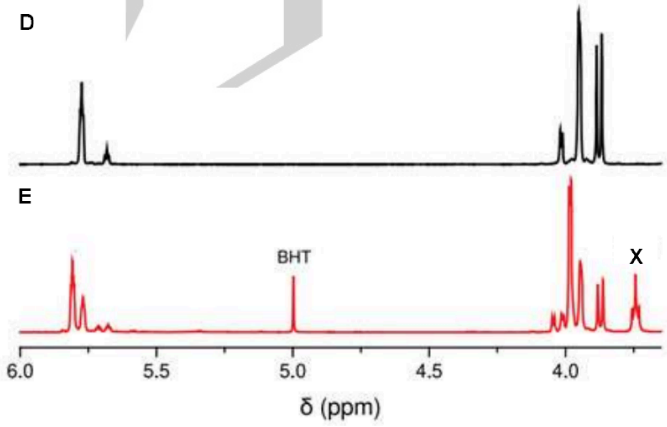
1-3 机械力高分子 2021 年，某课题组开发了一种通过机械力实现高 T_c 聚合物向低 T_c 聚合物转化的方法(提示：T_c 指聚合上限温度，即在特定单体浓度聚合反应中单体与其聚合物达到平衡时的温度，对应高分子无法在高于这一温度下生成，是聚合单体的固有性质)。聚合反应如下图所示，单体 **C** 在 Grubbs II 催化剂的作用下发生开环烯烃复分解聚合得到高 T_c 聚合物 **D**，**D** 在超声处理下会转化为低 T_c 聚合物 **E**。



1-3-1 指出低 T_c 聚合物的主要优点(写出一点即可)。

1-3-2 画出聚合物 **D** 的结构简式(不要求封端结构与立体化学)。

1-3-3 研究人员通过核磁共振氢谱的方法确定了聚合物 **E** 的结构，结果如下图所示，据此完成以下问题。



1-3-3-1 画出聚合物 **E** 的结构示意图(不要求封端结构与立体化学)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1-3-3-2 指出上图中标记为 **X** 的核磁共振氢谱峰的归属。

1-3-3-3 研究人员观察到聚合物 **D** 中双键主要为 *E* 构型，据此推测聚合物 **E** 中双键的构型以____(选填：*Z* / *E*)构型为主。

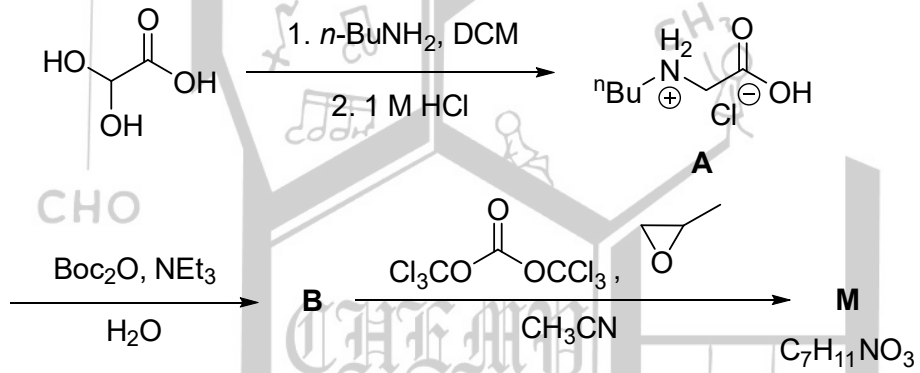
1-3-3-4 随着对聚合物 **D** 超声的进行，反应体系的数均分子量逐渐____(选填：增大/减小/不变)。

第 2 题 聚肌氨酸的合成（24 分，占 10%）

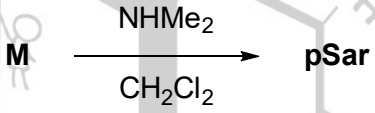
来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第7题

聚肌氨酸(pSar)是一种水溶性较好的聚多肽，有望成为聚乙二醇(PEG)的替代品，其可通过单体 **M** 的开环聚合(ROP)快速可控地合成。

2-1 下图给出了 **M** 的合成路线，画出 **B**、**M** 的结构，并给出由原料到 **A** 经历的关键中间体。(提示：原料与 *n*-$BuNH_2$ 的投料比为 2 : 1，反应过程中有气体生成)



2-2 传统开环聚合条件如下图所示，但该方法存在聚合速率慢、所得聚合物分子量低等问题，近日有研究人员开发了有望提高聚合速率的方法，其核心是向体系中引入羧酸 RCOOH，羧酸可同时作为**氢键给体**和**氢键受体**，催化反应进行。

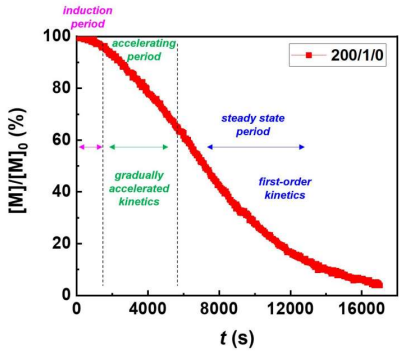


2-2-1 根据反应条件画出 pSar 的结构(聚合物需考虑封端)。

2-2-2 以乙酸为例，画出羧酸催化条件下反应经历的前两个关键过渡态。

2-2-3 下图给出的是不加入羧酸催化剂、[**M**]$_0$: [*n*-$BuNH_2$]$_0$ = 200 : 1 的条件下[**M**]/[**M**]$_0$ 随时间的变化关系曲线([**M**]$_0$ 是单体的初始浓度，[**M**]是单体的实时浓度)，从图中可以看出反应会先经历一段诱导期(阶段 I)，而后逐渐加速(阶段 II)，最终趋于稳定(阶段 III，即符合一级动力学行为)。而若加入羧酸催化剂，聚合反应将不存在诱导期。结合上述信息，推测不加入羧酸时存在诱导期的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



2-3 动力学实验表明上述聚合反应对单体 **M** 为一级反应，速率方程可写作：$r = k_{obs}[\mathbf{M}]$，实验表明 k_{obs} 与羧酸催化剂浓度、反应溶剂等因素相关，分别解释下列现象。

2-3-1 k_{obs} 随羧酸催化剂浓度并非单调变化，随浓度增加，k_{obs} 先增大、而后又有所减小。

2-3-2 在不同溶剂中的动力学研究表明，在其它条件相同的情况下，有 $k_{obs}(CH_2Cl_2) > k_{obs}(CH_3CN) > k_{obs}(DMSO)$。

第 3 题 “纸寿千年”？（24 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第4题

宣纸是中国纸张的代表品种，主要由青檀树皮纤维和沙田稻草纤维混合制备而成，被广泛用于传统书画创作及书画装裱修裱，素有“纸寿千年”的美誉，是世界文化遗产中的瑰宝。然而，这也使人们不禁要问：宣纸是否真的能拥有一千年的寿命呢？

3-1 纸张的主要成分是由 β-1,4-葡萄糖苷键连接而成的纤维素，画出纤维素的结构。

3-2 纸张的力学性能与纸张中纤维素的平均聚合度 *DP* 密切相关，一般认为，当 *DP* 降至 200 ~ 300 时，纸张就几乎完全失去了力学性能。据此，可以推导出计算纸张纤维素降解速率的方法，得到 *DP* 与降解时间 *t* 的关系式。

3-2-1 记 *N* 为单体总数(包含已聚合和未聚合的单体)，*x* 为糖苷键总数，直接写出 *x* 关于 *N* 与 *DP* 的表达式。

3-2-2 近似认为所有键等同，降解反应(其速率表示为–d*x*/d*t*)对糖苷键的级数为 1。结合合理近似，证明降解后的聚合度 DP_t、初始聚合度 DP_0、降解速率常数 *k*、降解时间 *t* 之间满足以下关系式（提示：当 *n* 非常小时，$\ln(1+n) \approx n$）：

$$\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$$

3-3 理论上，在得到 **3-2-2** 的关系式后，只要通过实验测定 DP_0 与给定时间后的 DP_t 便可以推得纸张寿命。使用粘度法测定 *DP* 时，需要选择合适的溶剂。

3-3-1 指出哪一种分子间相互作用力主要导致了纤维素一般情况下不易溶于普通溶剂。

3-3-2 文献指出，用铜乙二胺溶液可以溶解纤维素。说明原因。

3-4 研究表明，纸张的降解反应满足 *Arrhenius* 公式。通过升高温度可提升纸张降解反应速率。对特净皮宣纸进行了降解实验，得到以下实验数据：

特净皮宣纸	*DP*
降解前	1530
100 °C 降解 20 天	1180

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

80 °C 降解 40 天	1318
60 °C 降解 16 周	1437

如果认为当 $DP_t = 300$ 时纸张损毁，计算 20 °C 下特净皮宣纸的寿命，并根据计算结果指出，在以上实验环境中，常温下特净皮宣纸“纸寿千年”是否属实。

3-5 植物纤维的主要成分是纤维素，但其中还有一定量木质素的存在，木质素很可能会影响宣纸溶液的粘度，使用粘度法测定纤维素的 *DP* 时，需排除木质素的干扰。将木质素含量不同的纤维素-木质素混合物溶于铜乙二胺溶液中，测定其特性粘度[η]，得到以下实验数据：

木质素含量(%)	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0
[η](mL/g)	561.1	560.0	558.6	557.1	555.8	550.8	540.2

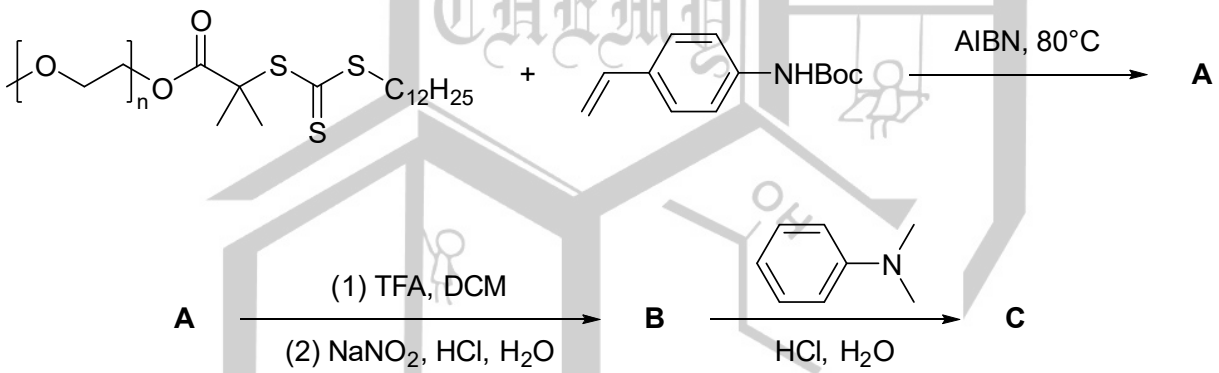
已知 $DP^{0.905} = 0.75[\eta]$（[η]单位为 mL/g），根据以上实验数据，计算对于该纤维素，木质素导致的 *DP* 测定的相对误差达到–1.5%时的木质素含量。

第 4 题 刺激响应聚合物（16 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第7题

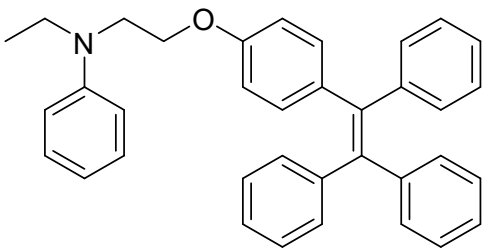
由亲水链段与疏水链段共同组成的聚合物往往在水溶液中具有易组装性。当在聚合物链段中引入刺激响应基团时，就可以很方便的向生物体内输送药物或是进行纳米级标记。2018 年，来自清华大学的课题组合成了如下高分子，并发现其可用于癌症的治疗。

4-1 研究人员首先合成了高分子 **A**，**A** 经处理后得到离子化合物 **B**，随后进一步转化为 **C**，**C** 含有偶氮结构。画出 **A**、**B**、**C** 的结构。



4-2 **C** 在水溶液中可以自发聚集为球，画出其结构。提示：可以将不同链段缩略为不同形状的线。

4-3 若将 **B** 先用如下化合物 **X** 处理，再与 N, N-二甲基苯胺反应，可以得到无规聚合物 **D**。



X

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

4-3-1 画出 **D** 的结构。

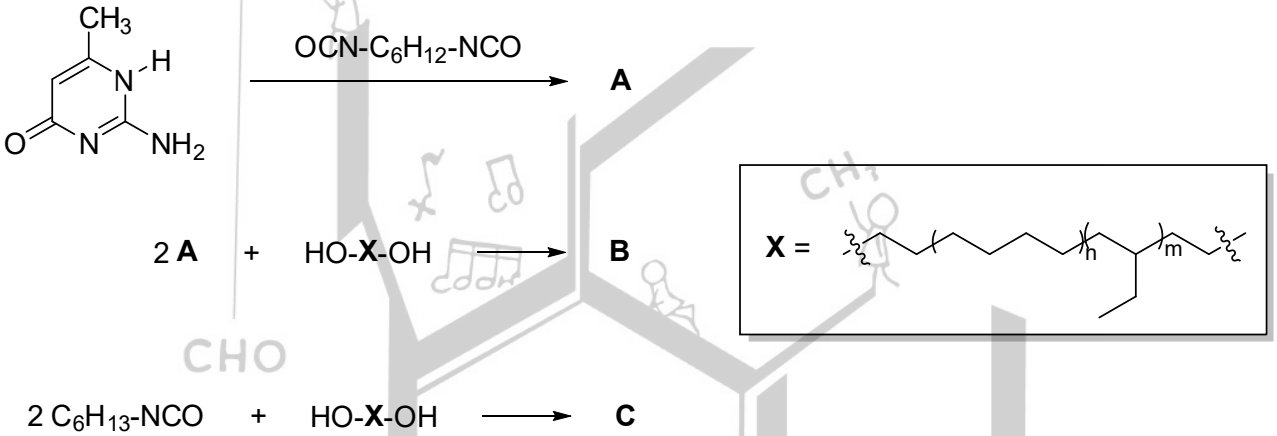
4-3-2 解释为什么在用 **X** 处理 **B** 后，还需要使用 N, N-二甲基苯胺与之反应。

4-3-3 偶氮还原酶是实体肿瘤缺氧的重要生物标志物之一，根据这一特点，聚合物 **D** 可以标记肿瘤所在位置。在偶氮还原酶的作用下，**D** 发生裂解，得到三种化合物，其中一种可以发出荧光。画出 **D** 裂解产生的三种化合物，并指出哪个可以发出荧光。

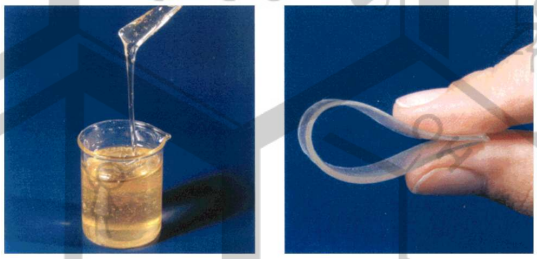
第 5 题（14 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第6题

2000 年，E. W. Meijer 教授报道了如下反应：



研究表明，**A** 与 HO-**X**-OH 的反应导致材料性能发生了巨大的变化。具有羟基端基的 HO-**X**-OH 是一种粘性液体（图左），**B** 则是一种弹性固体（图右），**C** 的性质则与 HO-**X**-OH 类似。



5-1 X 是由何种单体聚合后氢化得到的？

5-2 画出 **A-C** 的结构(**X** 使用缩写，不必示出完整结构)。

5-3 结合图示解释 **B** 特殊性质的原因。

5-4 将 **B** 溶解在氯仿中，会得到一种高粘性溶液，若向该溶液中加入少量的三氟乙酸，粘度则会大幅下降，解释这一实验事实。

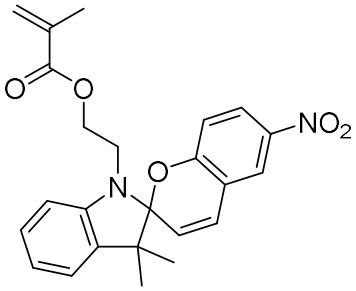
第 6 题 细乳液聚合制备光致变色胶体粒子（5 分，占 3.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第3题

通过细乳液聚合可制得光致变色胶体粒子。制备过程中，首先将 AIBN(偶氮二异丁腈)、螺吡喃衍生物 SPMA、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯在助乳化剂(正十六烷)的作用下混合均匀，再加入至溶解了十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)的去离子水中，在搅拌后用超声处理形成了较稳定的乳化液。细乳化后所得溶液于 75 ℃下反应 3 小时，可得到无色透明的光致变色胶

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

体粒子溶液。



SPMA

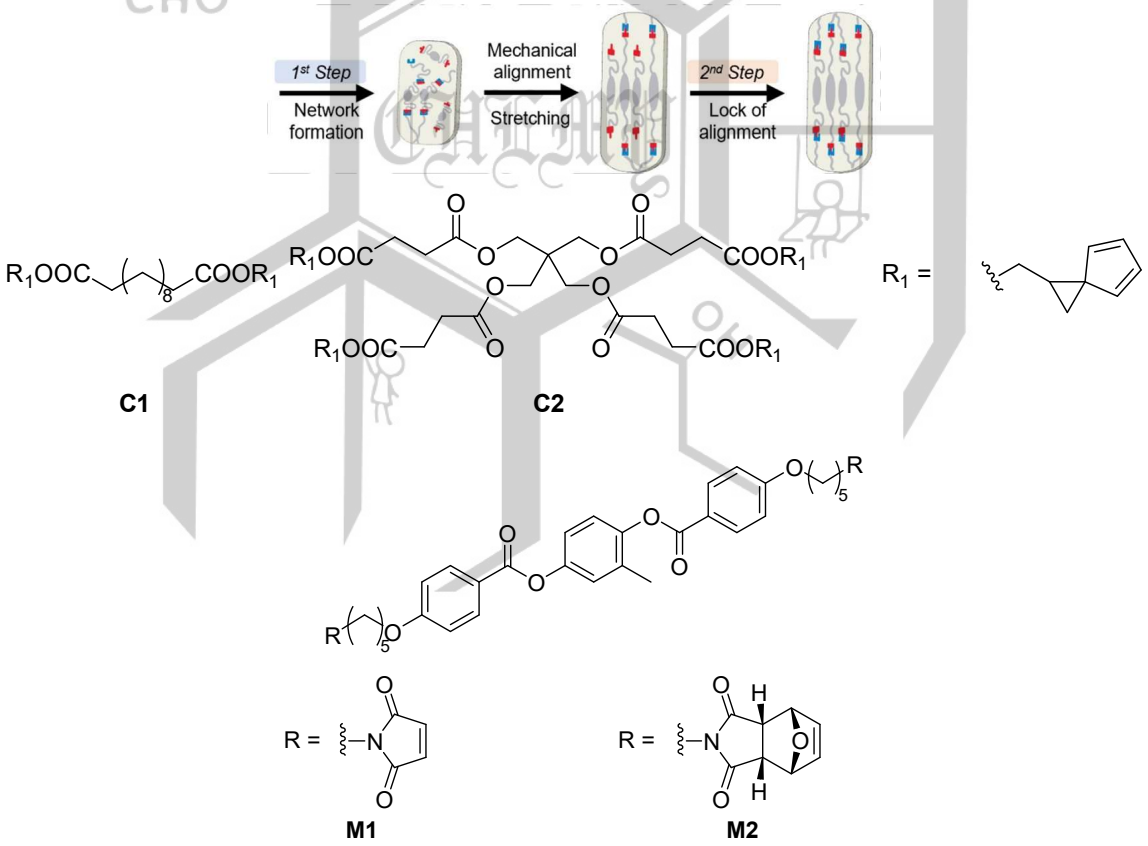
6-1 指出 AIBN 的作用，并画出所得聚合物的结构（无需考虑封端）。

6-2 上述溶液在紫外光(365 nm)照射下会呈现红色荧光，当继续用可见光(525 nm)进行照射，又能恢复到初始的无荧光状态。解释光致变色的原理。

第 7 题 液晶网络的制备（8 分，占 4.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第2题

在液晶网络中，聚合物链段在交联网络内有序排列、取向均一。此类聚合物的制备一般要经过两次交联，在进行初步交联后通过施加外力使得液晶基元取向长程有序，而后再进行二次交联固定构象。



7-1 在制备液晶网络时加入了 0.075 mmol **C1**、0.075 mmol **M1**、0.011 mmol **C2**、0.006 mmol **M2**。首先将混合物于室温下进行初步交联，拉伸后再在真空条件下加热至 70 °C 进行二次交联。分别写出两次交联的反应式（单体结构可适当简化），并写出交联过程中发生

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的反应类型。

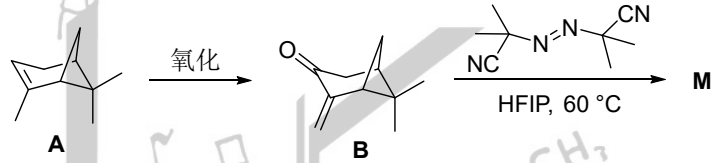
7-2 指出液晶网络中的刚性链段与柔性链段，并分析主要的链间相互作用。

第 8 题 自由基聚合（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第7题

8-1 在自由基聚合的条件下，以丙烯为单体只能得到分子量较低的聚合物，而以甲基丙烯酸甲酯为单体则能得到高分子量聚合物。思考二者链增长和链转移速率的相对大小，解释上述现象的原因。

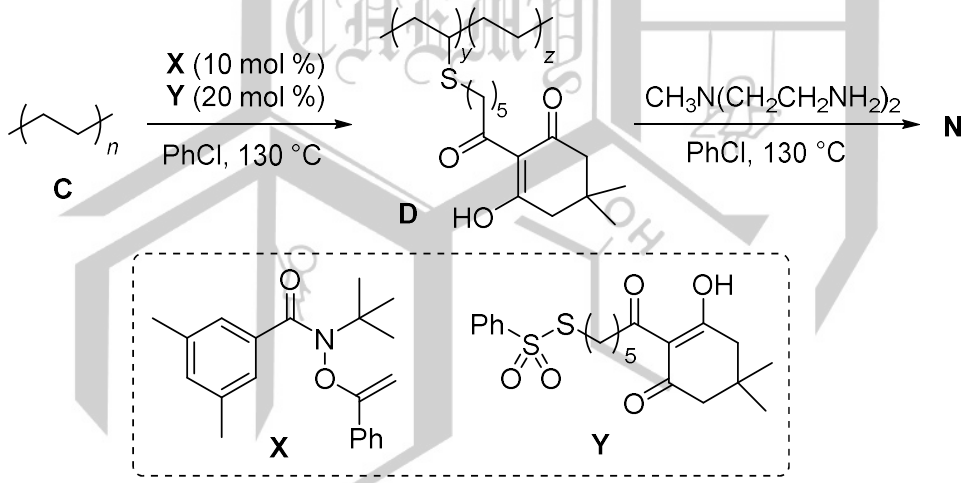
8-2 *α*-蒎烯(结构如下图所示，记为 **A**)很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物；若将其氧化成不饱和酮 **B**，则可以通过自由基聚合得到高分子量聚合物 **M**，反应如下图所示。



8-2-1 除了 **8-1** 所涉及的原因，还有什么因素导致了 *α*-蒎烯很难通过自由基聚合得到高分子量聚合物？

8-2-2 研究表明，高分子 **M** 的主链含有两种不同结构的重复单元，画出 **M** 的结构(不要求封端的结构)。

8-3 近日 *Leibfarth* 课题组报道了一种聚乙烯官能团化的方法，该方法可以实现聚乙烯链的后修饰以及交联，反应如下图所示。



8-3-1 研究表明，在经历了上述官能团化反应后，相比于聚乙烯 **C**，高分子 **D** 的分子量分布变宽，解释原因。

8-3-2 **D** 在胺类化合物的作用下可发生交联得到高分子 **N**，画出 **N** 的结构。

有机部分可能用到的缩写： Me 为甲基；Et 为乙基；Ph 为苯基；*t*-Bu 为叔丁基；Bn 为苄基；
toluene 为甲苯；CSA 为樟脑磺酸；TBS 为叔丁基二甲基硅基；NBS 为 N-溴代琥珀酰亚胺；THP 为 2-四氢吡喃；TFA 为三氟乙酸；DMF 为 N,N 二甲基甲酰胺；HFIP 为六氟异丙醇。

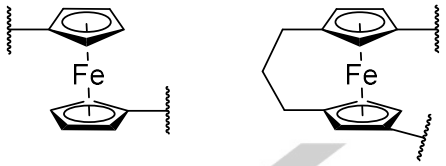
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 9 题 二茂铁片段的力响应（13 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第6题

在聚合物链段中引入二茂铁片段后，可体现出有趣的力响应性质。

9-1 在外力作用下，二茂铁片段会发生解离，进而发生聚合物的降解。二茂铁的解离主要有两种机制：其中一种为剪切过程，即 Fe^{2+}上下的茂环向相反的方向位移；另一种为剥离过程，即增大两个茂环平面的二面角。研究表明，下图所示两种二茂铁片段受力解离的机制不同，指出两种片段受力解离的主要机制(波浪线省略部分表示聚合物链)。



FC ***cis*-3-FCP**

9-2 不同的解离机制使上述二茂铁片段具有不同的力响应性能，*cis*-3-**FCP** 片段发生解离所需外力显著小于 **FC**。完成如下问题：

9-2-1 向硅弹性体链段中引入二茂铁片段，而后引入邻二氮菲，可制得一种机械力诱导变色高分子，在外力作用下，硅弹性体会变为红色。

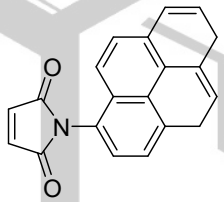
9-2-1-1 写出显红色对应的配合物分子(或离子)。

9-2-1-2 在施加外力相同的前提下，引入 *cis*-3-**FCP** 片段的硅弹性体与引入 **FC** 片段的硅弹性体相比何者受外力作用后显示出的红色更深？

9-2-2 通常双官能度的单体只可形成链状聚合物、而无法形成交联网络，但向链状聚合物中插入 *cis*-3- **FCP** 片段便可在外力作用下实现交联。

9-2-2-1 说明实现交联的原理。(提示：未参与配位的茂基配体在溶液中会发生质子化反应)

9-2-2-2 然而，若将插入 *cis*-3- **FCP** 片段的聚合物溶于含 **X** 分子的溶液后再施加外力，将得到澄清溶液，无交联网络生成，解释原因。



X

可能用到的缩写： Me 为甲基；Et 为乙基；Ph 为苯基；*i*-Pr 为异丙基；*n*-Bu 为正丁基；Bn 为苄基；PhthNH 为邻苯二甲酰亚胺；DMAP 为对二甲氨基吡啶；THF 为四氢呋喃；DCM 为二氯甲烷；TMS 为三甲基硅基；TFAA 为三氟乙酸酐；TfOH 为三氟甲磺酸。

第 10 题 生命化学中的核心物质（27 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第6题

蛋白质是一类最重要的生物大分子，英文名为 protein，源自希腊文 προτο，它是“最原初的”，“第一重要的”意思。蛋白质在生物体内占有特殊的地位。

蛋白质的基本结构的氨基酸，多个氨基酸通过肽键结合成蛋白质。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

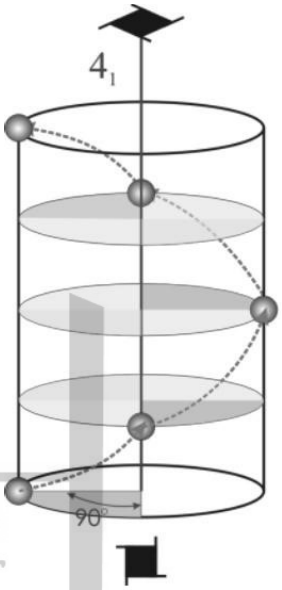
10-1 普通的氨基酸形成的肽键为 Z 式构型，而脯氨酸（四氢吡咯-2-羧酸）并不具有此类优势。解释原因。

10-2 蛋白质主链的构型与构象决定了它的折叠方式。蛋白质主链具有极性的 C=O 与 N-H 基团，为亲水结构，而氨基酸侧链多具有疏水结构，因此，它难以像嵌段共聚物与磷脂一样形成简单的聚合结构。

10-2-1 据此，指出蛋白质折叠过程中的主要作用力，指出相比于磷脂，蛋白质维持主链构象稳定性的关键作用。

10-2-2 分别指出形成氢键与生物体中形成盐键、疏水作用时 ΔH、ΔS 的情况（>0，<0 或不能判断）。

10-3 蛋白质的基本结构为 α-螺旋，为右手螺旋。每个氨基酸残基绕螺旋轴的中心旋转 100°，并沿轴上升 0.15nm 可位移至相邻的氨基酸残基。



10-3-1 忽略氨基酸侧链基团的不同，指出 α-螺旋中的螺旋轴类型,，计算该结构抽象出的一维晶胞的晶胞参数与螺距 (提示：螺距为相邻平行螺纹沿螺旋轴方向移动的距离)。

10-3-2 推测氨基酸中的氢键形成的环含有的原子数，说明理由。

10-3-3 判断 α-螺旋是否具有手性和极性。

10-3-4 判断脯氨酸是否会形成 α-螺旋，说明理由。

10-4 头发中的主要蛋白质 α-角蛋白具有 α-螺旋结构。三股 α-螺旋缠绕拧成一根直径为 2 nm 的原纤维。原纤维排列成“9+2”（外 9 相切成圆环状）的电缆式纤维，称微原纤维。

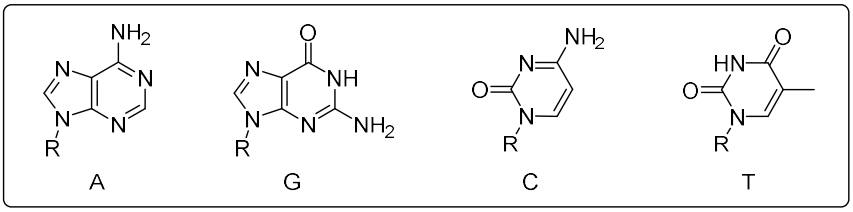
10-4-1 计算微元纤维的外直径。

10-4-2 大原纤维是头发的基本结构原件，可将其视为微原纤维密置而成。若大原纤维的横截面积为 1.26×10^4 nm^2，计算一股大原纤维中含有几股 α 螺旋。

第 11 题 碱基的非常规配对与 DNA 水凝胶（14 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第6题

DNA 是一种重要的生物分子。在生物体中，DNA 分子中的四种碱基 A、T、C、G 之间有着严格的匹配规则：Watson-Crick 碱基互补配对规则。但是，在极少数的生物体中，或者在体外条件下，碱基有可能形成不符合 Watson-Crick 配对的组合模式。例如，若碱基被质子化 (如：H^+A 的 pK_a = 3.8；H^+C 的 pK_a = 4.6)，则可以形成 AH^+-H^+A 配对、H^+C:C 配对等多种配对形式；此外，DNA 还可形成三螺旋结构，主要分为嘧啶-嘌呤-嘧啶(如 T·A-T 配对)和嘌呤-嘌呤-嘧啶两种配对模式。各碱基结构示意图如下所示：



将丙烯酰胺的 N 原子上的 1 个 H 原子用以下两种 DNA 单链取代，(1) 5’-$(AAA)_7$-3’；(2) 5’-$(AAACCCC)_2$-3’；然后将它们和丙烯酰胺进行共聚，可以制得含有一定数量的 DNA 侧链的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

聚丙烯酰胺。研究表明，该聚合物在不同 pH 的水体系中会发生不同的变构反应，并以水凝胶或普通水溶液的形体存在：

(a) 当体系的 pH = 1.1 时，该聚合物以水凝胶的形体存在；

(b) 当体系的 pH = 5.2 时，该聚合物仍以水凝胶的形体存在；

(c) 当体系的 pH = 7.2 时，该聚合物以水溶液的形体存在；

(d) 若向体系(c)依次加入以下两种 DNA 单链，5'-$(TTT)_7$-3'；5'-$(TTT)_{15}$-3'；则该聚合物转变以水溶胶的形体存在；

(e) 当体系的 pH = 10.2 时，无论是否向体系中加入 5'-$(TTT)_7$-3'和 5'-$(TTT)_{15}$-3'单链，该聚合物均以水溶液的形体存在。

11-1 说明什么是 Watson-Crick 碱基互补配对规则(无需画图)。

11-2 分别画出 AH^+-H^+A 配对、H^+C:C 配对以及 T·A-T 配对的结构图(提示：在 AH^+-H^+A 配对中，质子化发生在氨基邻位的氮原子上)。

11-3 分别解释实验现象(a) ~ (e)。

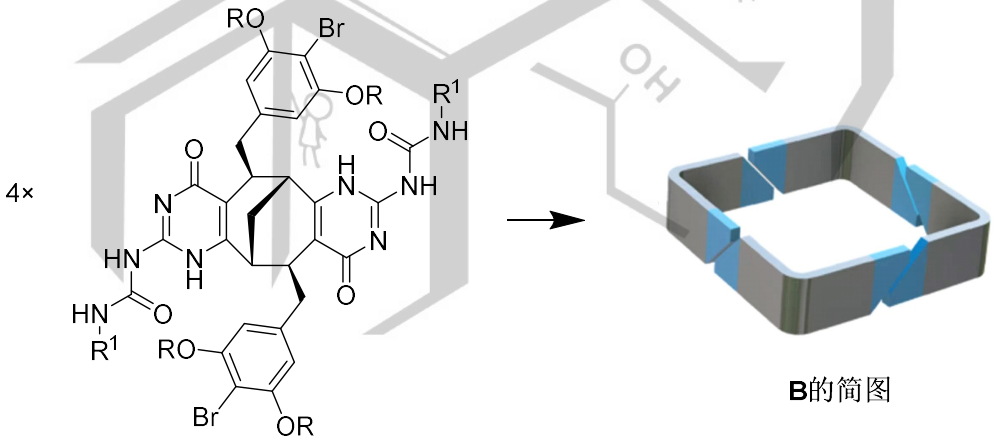
第 12 题 想起四重氢键（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第3题

众所周知，在第 34 届初赛中出现了令人震撼的通过四重氢键构建的聚合物。小波为了让你回忆起被四重氢键支配的恐惧，向你介绍了一系列具有四重氢键的结构。

12-1 2022 年，有课题组报道了由四重氢键形成的分子镊子。分子镊子是一种开放的、具有空腔的 U 型分子结构，在超分子化学中具有很高的应用潜力。而由氢键组装而成的分子镊子则更富有灵活性，受到了广泛关注。

12-1-1 以下单体 **A** 能通过四重氢键形成首尾相连的环状四聚体 **B**（此处以简图表示）。在答题卡中圈出所有参与形成四重氢键的原子。

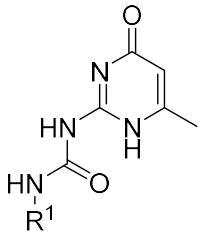


A

B的简图

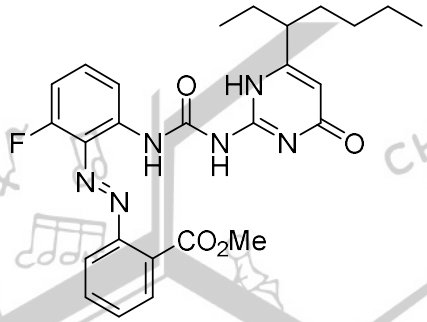
12-1-2 向上述四聚体 **B** 中加入四当量化合物 **C**（结构如下图所示），四聚体即发生解聚产生两分子二聚体 **D**。**D** 具有分子镊子的 U 型结构，各部分间由四重氢键相连。画出 **D** 中所有四重氢键的结构（无关部分可适当省略）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



C

12-2 2020 年，研究人员发现了一个光控自组装的化合物 **G_1**（结构如下图所示）。**G_1** 在 365nm 的光照下发生异构化反应，产生其几何异构体 **G_2**。研究人员观察到，**G_1** 无法发生二聚，而 **G_2** 可以发生二聚，该现象与氢键的形成密切相关。



G_1

12-2-1 G_1 无法发生二聚的主要原因是因为 **G_1** 中存在大量的分子内氢键“锁住”了其构象。画出 **G_1** 的结构，表示出其所有的分子内氢键。

12-2-2 G_2 则可正常通过分子间氢键形成二聚体。画出 **G_2** 二聚体的结构，表示出所有分子内氢键与分子间氢键。

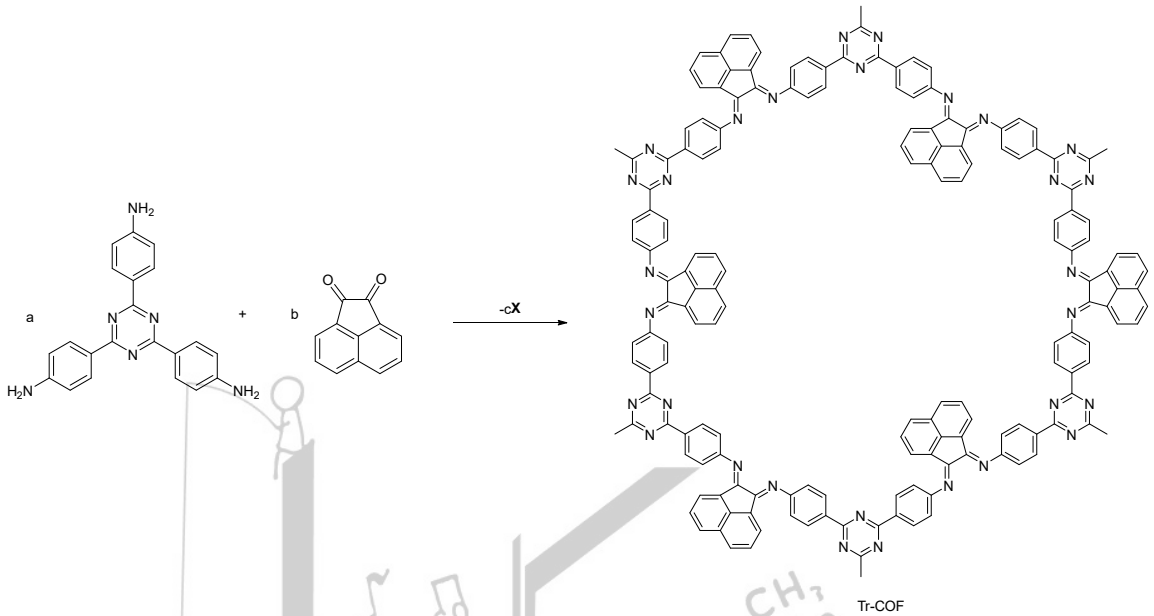
3-2-3 G_2 的互变异构体 **G_3** 也可通过分子间氢键形成二聚体。已知 **G_3** 中存在一个嘧啶(1,3-二氮杂苯)环，画出 **G_3** 二聚体的结构，表示出所有分子内氢键与分子间氢键。

第 13 题 共价有机框架材料（11 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第2题

共价有机框架材料(COFs)是材料学研究的热点之一。大多数 COFs 由二维平面层垂直堆积(AA 堆积)而成，具有一定大小的孔穴通道，有良好的吸附、催化等性能。下面为其中一种具有三重旋转轴的 Tr-COF 的合成与应用。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



13-1 已知 **X** 为一种小分子，指出 a : b : c 的值。

13-2 已知 Tr-COF 的孔径大小(外接圆半径)为 1000 pm，层间距为 357 pm，计算 Tr-COF 的密度。

13-3 向 Tr-COF 中添加 $FeCl_3$，一定条件下生成 Fe SAS/Tr-COF，其中所有 Fe 化学环境相同，且均为四方锥 5 配位，每个晶胞中有 3 个 Fe 原子，测得每个 Fe 原子磁矩为 1.73 B.M.。

13-3-1 定性画出 Fe 的 d 轨道分裂情况并填充电子。

13-3-2 在 N 1s XPS 中，光电子动能更高的亚胺峰来自 Fe SAS/Tr-COF 还是 Tr-COF？

13-3-3 已知 Fe-N 键键长为 192 pm，Cl-Cl 最短距离为 311 pm。不考虑四方锥配位中键角上的畸变，计算 Cl-N 的最短距离。

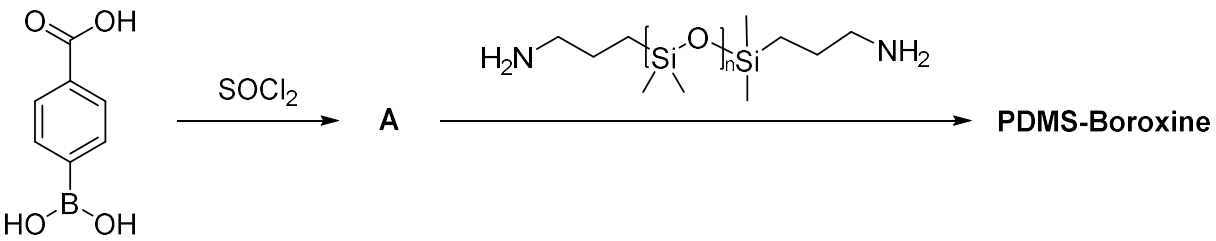
13-3-4 Fe SAS/Tr-COF 可以催化 CO_2 光还原为 CO，其第一步是催化剂活性位点在光照下产生激子(电子−空穴对)。指出“电子”和“空穴”的产生位点。

第 14 题 基于动态共价键的聚合物（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第6题

由于共价键的不可逆性，传统聚合物材料在损伤后很难通过修复恢复其初始性能，也就难以循环利用。为了减少资源浪费，急需发展可修复与可循环利用的聚合物材料，其中便包括了基于动态共价键的聚合物。

14-1 下图为聚合物 **PDMS-Boroxine** 的制备过程：

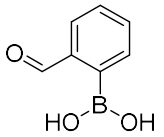


14-1-1 已知 **A** 中含有 4 个六元环，画出 **A** 的结构。

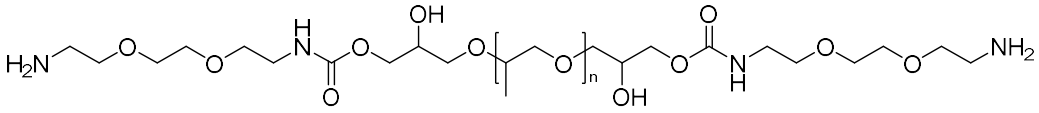
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

14-1-2 研究表明，**PDMS-Boroxine** 具有良好的自愈合性能。将制得的 **PDMS-Boroxine** 切割成两块，用水浸湿两个切面并使两切面相互接触，于 70℃条件下干燥 24 小时后，发现两切面发生了粘合。结合 **PDMS-Boroxine** 的结构解释自愈合原理。

14-2 单体 **1** 在分子筛作用下得到与 **A** 类似的 **B**。**B** 与 **2** 发生缩合反应可得到一种热固性聚合物。这类聚合物具有灵活的自愈合机制。



1



2

14-2-1 **2** 可由 **PPGBC** 与过量的 **EDR-148** 反应得到。已知 **PPGBC** 中含有碳酸酯结构，**EDR-148** 的官能度为 2，画出二者结构。

14-2-2 除了能在14-1-2类似的条件下自愈合外，该聚合物在加热条件下也能实现自愈合。指出其在加热条件下可能的自愈合机制。

有机部分涉及到的部分缩写如下：Toluene 为甲苯，TFA 为三氟乙酸，-Tf 为三氟甲磺酰基，collidine 为 2，4，6-三甲基吡啶，NIS 为碘代丁二酰亚胺。

第 15 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第13题

高分子化学自从上世纪 30 年代开始被广泛承认以来，已经连续不断地发展了 80 多年。由于各种高分子的性能相对于传统材料有着不可比拟的优势，化学界也一直在对其经行了许多研究。其中，衡量各种高分子的两个重要参数就是平均分子量以及聚合度。

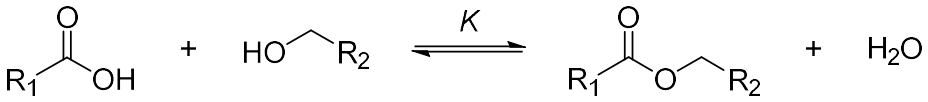
15-1 平均分子量有两种重要的形式：数均分子量（$\bar{M}_n$）和重均分子量（$\bar{M}_w$）。顾名思义，$\bar{M}_n$是以每种高分子的数量（或者物质的量）为权重计算平均分子量，而重均分子量则是以每种高分子的质量为权重计算。

15-1-1 现有 1.36g 聚合物 A（$\bar{M}_{nA}$= 34500(g/mol)， $\bar{M}_{wA}$= 61200(g/mol)）和 2.65g 聚合物 B（$\bar{M}_{nB}$=13100(g/mol)，$\bar{M}_{wB}$=14300(g/mol)）。将这两种聚合物均匀混合，计算其混合物的$\bar{M}_n$和$\bar{M}_w$。

15-1-2 $\bar{M}_n$和$\bar{M}_w$之间有何大小关系？

A $\bar{M}_n > \bar{M}_w$　　B $\bar{M}_n < \bar{M}_w$　　C 两者大小关系不一定

15-2 对于缩聚反应，例如使用某种二元酸 P 和二元醇 Q 发生聚合反应，我们通常定义的聚合度 X_n 为该高分子中含有的 P 或者 Q 的结构单元的数目。假设将等当量的 R_1COOH 和 R_2CH_2OH 投入封闭体系中反应，且该反应平衡常数 $K \approx 4$，且最终仅生成了一种在溶液相中的聚合物。试通过计算得出聚合物的 X_n 为多少。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

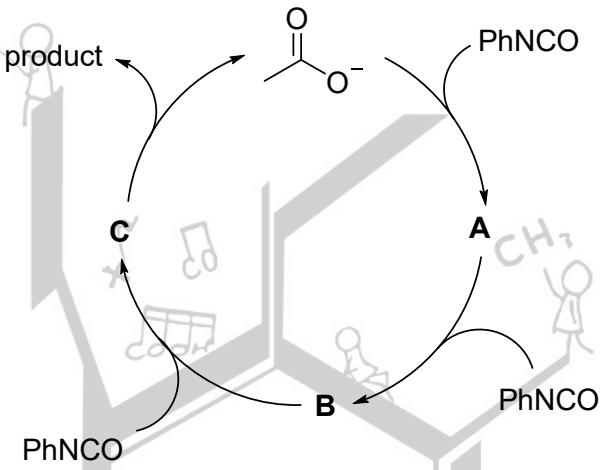
第 16 题 （16 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第9题

聚异氰酸酯被广泛应用于各种聚氨酯(PU)中，以改善其物理、化学和机械性能，其常通过异氰酸酯的三聚形成。

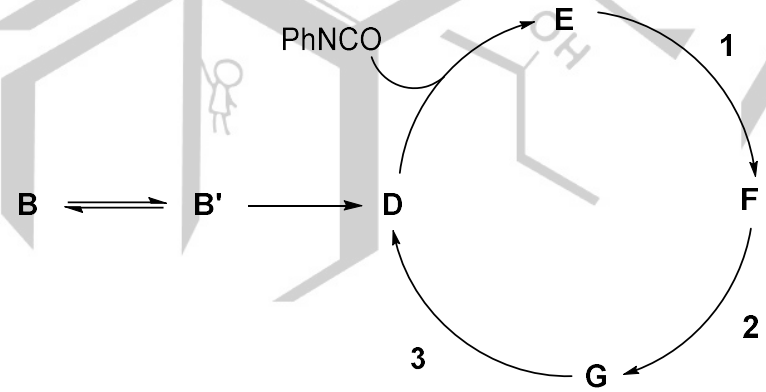
16-1 画出苯基异氰酸酯(PhNCO)三聚所得聚异氰酸酯的结构。

16-2 该反应最常见的催化剂是羧酸盐，传统上认为该反应先后经历了三个中间体 **A**～**C** 最终生成产物，以醋酸钾催化苯基异氰酸酯的反应为例，画出 **A**～**C** 的结构。



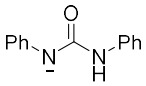
16-3 实际上，该反应的催化机理较复杂。THF 溶剂中的动力学实验证明，乙酸盐仅为预催化剂，生成了多种实际上的催化剂。

16-3-1 在16-2中提及的中间体 **B** 可以异构化为 **B'**，然后放出一小分子生成 **D** 并建立新的催化循环(如下图所示，省略了部分步骤中涉及的小分子)。在图中标出的 **1**，**2**，**3** 三个步骤中，哪一个代表的是生成产物的步骤？并画出 **B'**，**D** 以及该催化循环中真正的催化剂的结构。



16-3-2 事实上，上图中的 **E** 也与其异构体 **E'**达成平衡，然后可以转化为含有六元环的 **X**，经 LC-MS 分析得质子化的 H**X**⁺质荷比为 *m*/*z* = 356.17，画出 **X** 的结构。

16-3-3 在体系中还检测到如下图所示的催化剂：

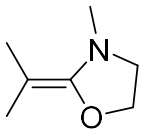


试分析其形成过程。

16-4 如下的化合物同样可以催化苯基异氰酸酯的三聚。然而若更换适当的反应条件，会得

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

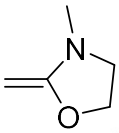
到高聚物而非三聚体。



16-4-1 若想得到高聚物，应升高温度还是降低温度？

16-4-2 反应结束后加入甲醇淬灭，画出所得高聚物的结构。

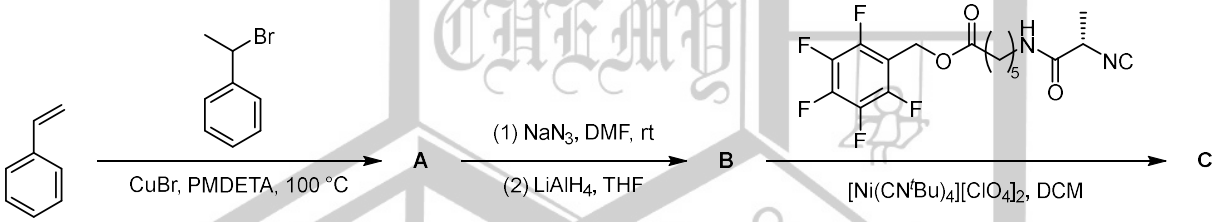
16-4-3 使用下图所示的化合物作催化剂，则既没有得到三聚体又没有得到高聚物，而是得到了其与苯基异氰酸酯 1 : 1 反应的产物，画出产物结构。



第 17 题 螺旋高分子（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第6题

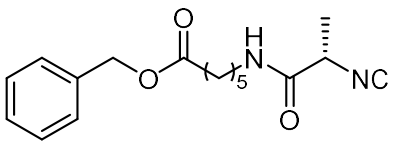
蛋白质具有丰富的层次结构，正是这复杂而微妙的结构赋予了蛋白质许多功能，诸如催化、运输、信息传递等等，使得其在生化医药等领域有着广泛且重要的应用。对于化学家来说，如能人工合成出蛋白质的类似物，将扩大生物大分子的结构范围，并在蛋白质修饰等方面可以进行更加精确的控制。2021 年，*Marcus Weck* 课题组合成了能够模拟蛋白质二级与三级结构的聚异腈高分子，相关成果发表于 MRC 上。注：PMDETA 为五甲基二亚乙基三胺。



17-1 画出聚合物 **A**、**B**、**C** 的结构，无需明确 **C** 的端基结构。

17-2 **C** 的某一链段可以盘曲成 β 螺旋的类似结构，该链段形成的螺旋结构具有很高的翻转能垒，即使在强极性质子溶剂中也不会解旋。指出是哪一链段，并解释为何该螺旋结构具有如此高的稳定性。

17-3 **C** 的两个链段还进一步发生了折叠。然而，如果把 **B** 到 **C** 一步加入的单体换为以下化合物，则折叠无法发生：



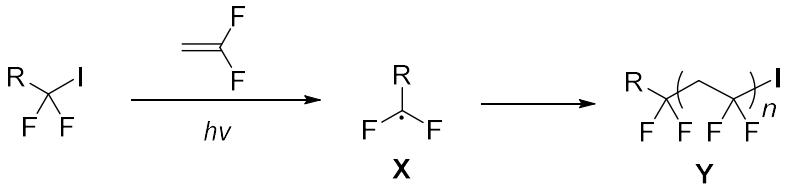
据此指出发生折叠的分子间作用力，并比较更换单体后两个聚合物的玻璃态转化温度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 18 题 氟代烯烃的自由基聚合（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第3题

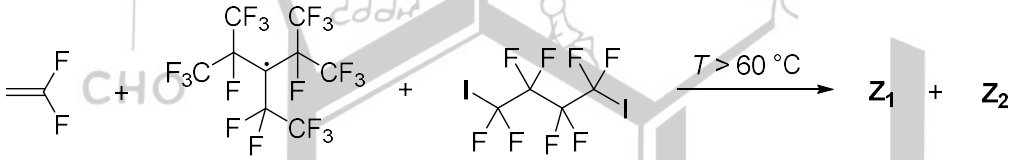
烷基碘化物(RCF_2I)可以与 1,1-二氟乙烯发生聚合反应，如下图所示。



在该过程中，烷基碘化物作为自由基引发物种，在光照条件下发生 C-I 键的均裂得到碳自由基 **X**，**X** 引发 1,1-二氟乙烯的聚合，得到高分子化合物 **Y**。

18-1 用三个化学方程式表示出从底物到 **Y** 的反应机理。

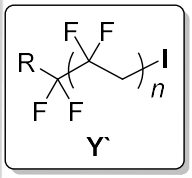
18-2 PPFR(结构如下图所示)是一种加热能产生三氟甲基自由基的试剂。下图所示的自由基聚合反应在催化量的 PPFR 作用下得到了两种高分子产物 $\mathbf{Z_1}$ 和 $\mathbf{Z_2}$。已知 $\mathbf{Z_1}$ 和 $\mathbf{Z_2}$ 的端基有所不同，且 $\mathbf{Z_1}$ 的数均分子量约为 $\mathbf{Z_2}$ 的 2 倍。画出 $\mathbf{Z_1}$ 和 $\mathbf{Z_2}$ 的结构。



PPFR

有兴趣的选手可以思考如下问题：

18-3 在该聚合反应中，没有得到高分子化合物 **Y`**(结构如右图所示)。结合该反应的反应机理，解释反应不生成 **Y`** 的原因。



第 19 题 双中心聚合反应（18 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第7题

双中心聚合反应是指含有两个活性中心的引发剂在两端同时开始聚合的反应，具有产物分子量大等优点。这一反应在负离子聚合与阳离子聚合中均有应用。

19-1 在负离子聚合中，最为常见的双中心聚合反应就是聚苯乙烯的合成。具体操作步骤如下：

(1) 洗净聚合管，烘干，冷却后加入 5mL 甲苯，0.15g 钠。用酒精灯加热至沸腾，盖上橡皮塞用力振荡，直至钠块分散成 1~2mm 小粒。

(2) 翻下橡皮塞盖子，使体系封闭，用注射器抽出甲苯，再用注射器打入 5mL 二苯甲酮-THF 混合溶液，振荡，体系中钠粒变紫，而后体系变蓝，蓝色逐渐加深变紫黑色，对光可见暗红色，且体系粘度变大。

(3) 插上注射针头，用注射器缓慢注入 3mL 苯乙烯，注入过程中时不时停下振荡，体系剧烈放热，管壁紫色溶液被冲下褪色，体系呈紫黑色带褐黄色。冷却至常温，体系呈紫黑色，黏度增大，但不沾壁。

(4) 加入 3mL 的 THF 稀释深紫色黏稠溶液，稀释后在搅拌下倒入 40mL 无水乙醇，析出白

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

色和浅黄色沉淀，形成乳黄色浊液。抽滤，得到白色粉末和浅黄色固体，50℃烘干后偏白色。称重，得 4.6570g 产品。

19-1-1 指出操作(2)划线句中蓝色与紫黑色对应的物种。

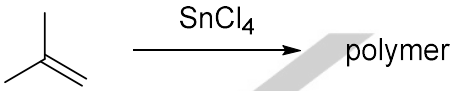
19-1-2 结合你对实验操作的理解，回答以下问题。

19-1-2-1 进行操作(1)的目的是什么？

19-1-2-2 是否可以使用苯代替甲苯来制备二苯甲酮-钠引发剂，为什么？

19-1-2-3 聚合时在橡皮塞上插注射针头，其目的是什么？

19-2 双中心聚合反应也可以阳离子聚合的形式出现。2000 年，捷克化学家报道了以下 $SnCl_4$ 引发的聚合反应。



探究反应条件时，研究人员发现了如下现象：

(1) 若在−20℃下进行反应，产率仅为 1%左右；升高温度到 20℃，产率可以提高到接近 100%，但数均分子量相较于−20℃的产物显著下降。

(2) 20℃下在 Ar 气氛下进行反应，反应可以较好地发生；同样温度下在氧气氛下进行反应，反应无法发生。

(3) 如果体系中存在少量水，则反应产率下降。

19-2-1 类比聚苯乙烯的合成，画出聚合产物结构(不要求端基)，并写出链引发的反应机理。

19-2-2 结合反应机理，解释现象(1)。

19-2-3 研究人员发现聚合反应所需的表观活化能($E_{a,obs}$)随温度变化存在突变。下表中 r_0 代表反应初始聚合物的生成速率。通过计算分别求出突变前后的表观活化能。

Temp/℃	r_0/mol·L^{-1}·s^{-1}
-20	1.47×10^{-5}
0	4.68×10^{-5}
20	7.13×10^{-5}
35	1.78×10^{-4}
40	8.10×10^{-4}
60	8.91×10^{-3}

第 20 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第3题

明胶是胶原蛋白部分水解而得到的一类胶状蛋白质；明胶-间苯二酚-甲醛-戊二醛粘合剂(GRFG)是基于明胶的医用组织粘合剂之一，因其优异的粘合性能被用作各种外科手术中。GRFG 胶由两部分组成，分别为 GR 组分(明胶-间苯二酚溶液)和 F 激活因子(甲醛-戊二醛溶液)；使用时，将两液体共混喷到组织创面，数十秒内即可实现粘合。

20-1 指出 F 激活因子使用甲醛-戊二醛溶液相对于使用甲醛溶液的优点。

20-2 分别指出 GR 组分中明胶和间苯二酚的作用；并据此描述 GRFG 的作用原理。

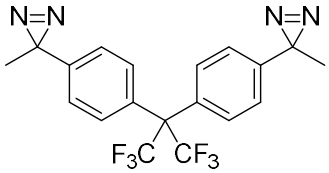
20-3 指出间苯二酚的官能度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

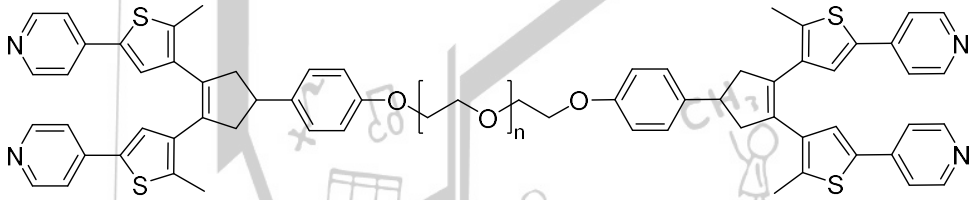
第 21 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第5题

21-1 将聚乙烯纺织物浸渍在下述小分子的溶液中，加热蒸去溶剂，得到的产物具有更强的抗拉伸性能，请解释原因。

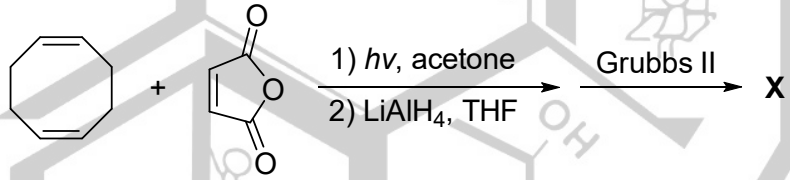


高分子配体 **L**(结构如下)可以与钯形成[Pd_3**L**$_6$]簇合物。而在紫外光照射下，配体 **L** 末端吡啶基团间夹角发生显著变化得到配体 **L'**，进而导致所成簇合物拓扑结构改变，形成[Pd_{24}**L'**$_{48}$]簇。



21-2 请给出紫外光照射下参与成簇的配体 **L'**的结构。

开发可降解的聚合物是减轻环境污染的的有效途径，通过向聚合物的主链中引入酯基可使得其在碱性条件下能够降解，但这也降低了材料的耐久性。为解决这一问题，科研人员合成了一种特殊的聚合物 **X**，其在碱性条件下虽然可以发生酯水解反应，但高分子的主链结构并不会破坏；而 **X** 经过超声处理后的产物 **Y** 则可以在碱性条件下降解。

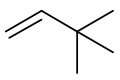


21-3 请给出高分子 **X** 和 **Y** 的结构(无需封端)。

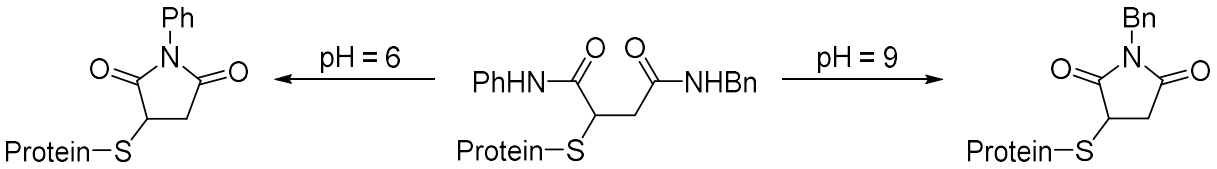
第 22 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第8题

22-1 下列烯烃发生正离子聚合时，会得到无规共聚物，请画出该共聚物中可能出现的两种嵌段。

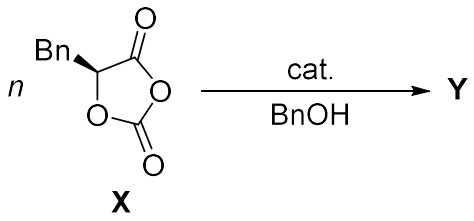


22-2 下列反应在不同 pH 反应时得到了不同产物，请给出合理解释。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

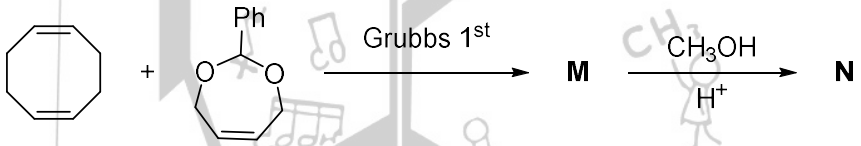
22-3 单体 **X** 在催化下发生聚合得到高分子 **Y**，请画出 **Y** 的结构(注意封端)。



第 23 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第3题

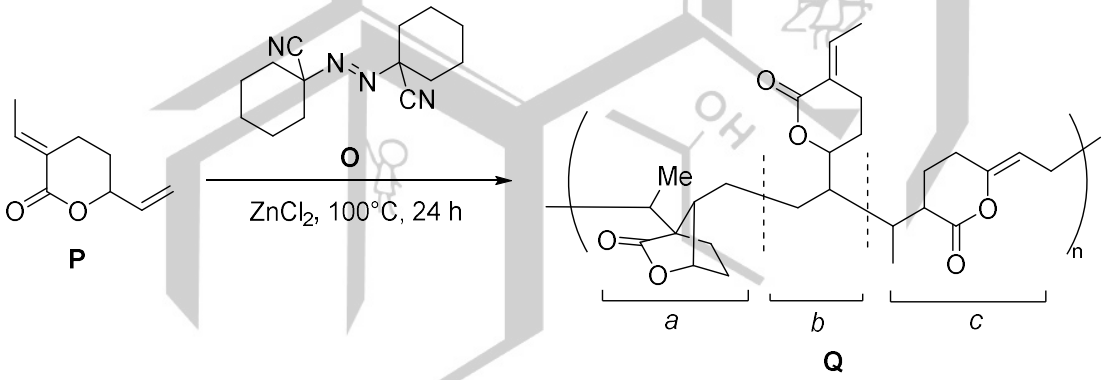
23-1 聚合物在一个单元上选择性降解是获得端羟基聚合物的重要手段之一。*Grubbs* 教授利用其课题组开发的 *Grubbs* 催化剂，通过烯烃复分解反应合成了高分子化合物 **M**，**M** 在甲醇溶剂中酸性水解可得到所需的端羟基聚合物 **N**。



23-1-1 画出聚合物 **N** 的结构简式。

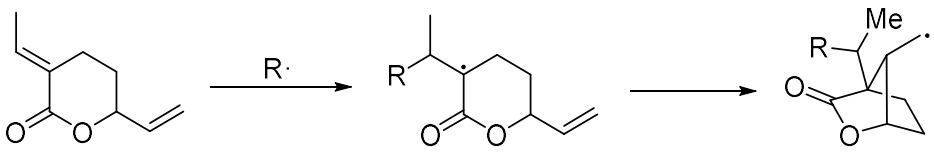
23-1-2 研究人员测得 **N** 的数均分子量为 2272 g/mol，估算 **N** 的平均聚合度 *m*。

23-2 二氧化碳与烯烃共聚无论是在热力学上还是在动力学上都有许多障碍。研究人员发现可以利用内酯化合物 **P** 通过自由基聚合反应合成高分子化合物 **Q**，从而跳过二氧化碳与烯烃共聚的过程。**Q** 的结构可以分为三个片段，将其分别编号为 *a*、*b*、*c*。



聚合物 **Q** 的形成机理如下：首先引发剂 **O** 在加热条件下形成自由基 R·，R·与 **P** 反应形成新的自由基，正是因为 R·与 **P** 所形成的自由基结构的不同，从而使 **Q** 中出现了 *a*、*b*、*c* 三个片段。该步产生的自由基继续链增长，最终形成聚合物 **Q**。

以 *a* 片段为例，引发过程如下图所示：



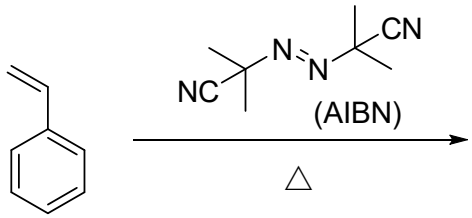
仿照 *a* 片段引发过程的图示，画出 *b*、*c* 片段引发过程的图示。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 24 题 自由基聚合产物的放射性检测（7 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第4题

利用偶氮二异丁腈(AIBN, 结构如下)可引发苯乙烯聚合为聚苯乙烯(PS)的自由基聚合反应：



用 ^{14}C 标记的 AIBN 引发聚合得到(数均)分子量为 1.30×10^6 的 PS。闪烁计数器测定表明，AIBN 放射活性为 1.919×10^8 counts min^{-1} mol^{-1}；5.80 g PS 放射活性为 858 counts min^{-1}。

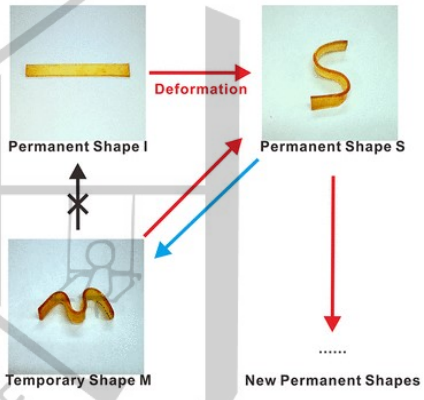
24-1 写出聚合反应的链引发的反应式(2 个)。

24-2 通过计算和推导确定链终止的方式，画出所得聚合物的结构。

第 25 题 一种可修复形状记忆材料（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第7题

将醋酸乙烯酯与乙烯的共聚物用 ROOR 处理，并加入添加剂 1，5，7-三氮杂双环[4.4.0]癸-5-烯，通过链间的交联作用，制得了一种新型形状记忆材料。在 T_1 下，可以将材料 **I** 塑形成某种特定形状 **S**，在 T_2 下，可以将该片状材料折成特定的使用形状 **M**，在 T_3 下，则可以自动回复形状 **S**（如右图所示）。



25-1 画出可能的交联部分结构。

25-2 将 T_1、T_2、T_3 按从大到小排序。并将材料 **S** 重新塑形的温度填入图中。

25-3 指出 **I-S** 的过程与 **S-M** 的过程，材料的内部结构分别发生了什么变化？

25-4 指出添加剂的作用。

第 26 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第6题

活性聚合指无终止、无转移、引发速率快于增长速率，而使得所有活性位点一直保持，反应活性物种浓度基本保持定值的聚合反应。其最关键的特征为反应后再加入单体能继续增长。最早的活性聚合体系为低温无水无氧条件下，THF 溶剂中，萘钠引发的苯乙烯聚合，聚合完成的体系妥善保存几个月后，再加入苯乙烯仍然能继续进行聚合。随后逐渐发展出更多的体系，譬如氮氧自由基聚合(NMRP)；或可逆加成-断裂链转移聚合法(RAFT)，后者虽然包含链转移步骤，且难以一直保持自由基物种的浓度，但所有链末端始终保持活性而能在反应后重新引发，而被归为活性聚合。

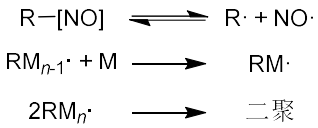
26-1 根据描述与给出体系，画出萘钠引发的苯乙烯聚合平均分子量与单体转化率的关系图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(忽略初始活性位点的分子量)

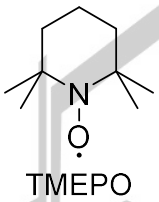
26-2-1 为何最早的活性聚合需要保持无水无氧条件？

NMRP 很大程度上依赖于自由基的长久存在，但烷基自由基二聚在该条件下是不可逆的。



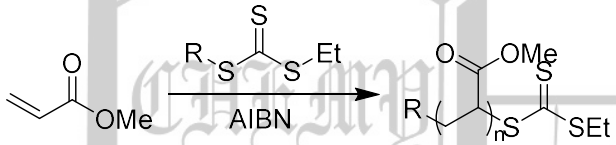
故而该反应关键在于由于[NO]自由基等二聚平衡常数小，故而体系中存在高浓度[NO]自由基，而导致 C-O 键断裂产生自由基的平衡(也即机理中第一步的平衡)能够长时间产生稳态烷基自由基，而使得活性物种浓度基本保持定值。

26-2-2 以 TEMPO 为例，请解释为何其二聚平衡常数相较于羟基自由基小。

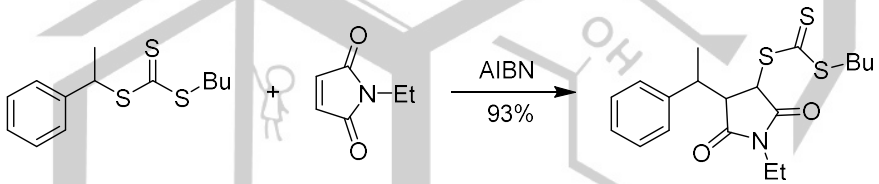


26-2-3 从动力学角度解释为何低浓度的烷基自由基有利于反应进行。

26-3 RAFT 的经典体系则例如：

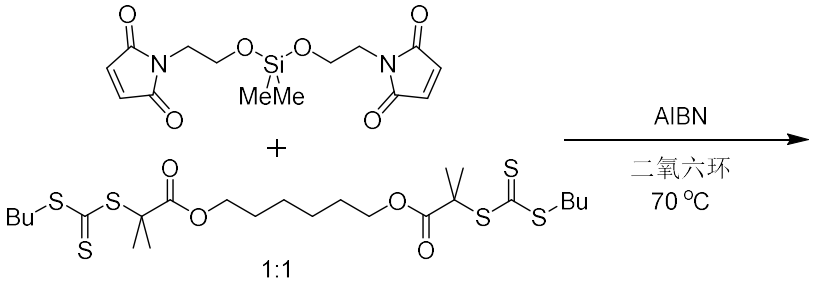


26-3-1 通过控制加入的硫代碳酸酯和底物的浓度为 1 : 1，对于富电子的 R，可以高产率地得到单链节的产物，如：



表明了生成的苄基自由基与单体的加成速率远快于单体进行链增长的速率。请解释前者远快于后者的原因。

26-3-2 请画出以下反应平均分子量与单体转化率的关系图。(底物浓度约 1 M)



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

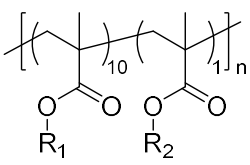
26-3-3 产物可进一步通过加入过量丙烯酸丁酯和少量 AIBN 而转化为分子刷，随后用四丁基氟化铵/乙酸条件处理将分子刷碎裂开来而得到链状聚合物，该种反应具有递送小分子药物的潜力。请画出该链状聚合物的结构简式。

第 27 题 卤键与聚合物（11 分）

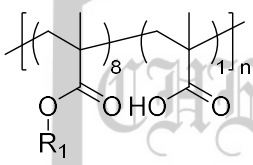
来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第7题

当卤素原子 X 与其他原子 R 形成 R-X 键后，卤素原子在垂直于键轴的方向上分布有比较多的负电荷，这些方向是孤对电子集中分布的区域。然而，在键轴的延长线方向上，卤素原子有比较多的正电荷；在这个区域分布的是 R-X 的 σ 键的反键轨道。因此，卤原子在键轴的延长线方向上可以与富电子物种发生类似氢键的次级相互作用，称为卤键。

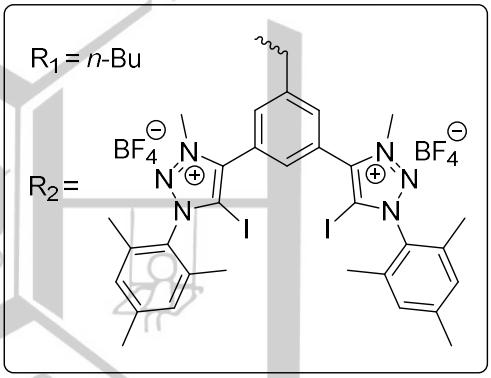
卤键作为一种较强的次级相互作用，可以运用到聚合物系统中，设计出新型功能材料。利用卤键的可逆形成特性，可制备具有自愈合功能的聚合物。下图示出了聚合物 **P1** 和 **P2** 的结构。利用 **P2** 与过量的四丁基氢氧化铵(TBAOH)反应，可得到 **P3**。将 **P1** 与 **P2** 混合，可通过卤键发生交联，并形成网状聚合物 **P12**，类似地，**P1** 与 **P3** 混合，可得到网状聚合物 **P13**。由于交联的卤键可以可逆地形成和交换，**P12** 与 **P13** 在加热时均具有自愈合性能。



P1



P2



27-1 基团 R_2 可以结合羧基及其负离子。画出 R_2 与乙酸根 1:1 结合的加合结构示意图。

27-2 NMR 测定显示，由 **P2** 制得 **P3** 时，**P3** 羧基脱质子的比例最高只能达到 30%，解释原因。

27-3 指出在 Raman 光谱中，**P1** 与 **P12** 何者的 C-I 键伸缩振动的波数更大。

27-4 比较 **P12** 与 **P13** 何者自愈合所需温度更高，并给出原因。

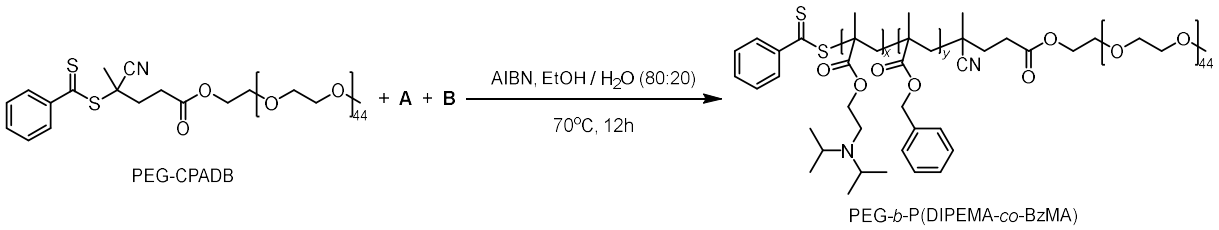
有机化学部分（共 60 分）

第 28 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第8题

在加热条件下，化合物 AIBN 可分解产生氮气以及自由基·$C(CH_3)_2(CN)$，进而引发聚合反应。以 AIBN 为引发剂，引发了如下自由基聚合反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



28-1 画出·C(CH$_3$)$_2$(CN)与 PEG-CPADB 反应生成的新化合物以及新自由基的结构简式。

28-2 画出单体 **A** 和 **B** 的结构。

28-3 聚合形成的 PEG-*b*-P(DIPEMA-*co*-BzMA)在体系中并非以单体存在，而是立刻自组装形成囊泡，解释原因。

28-4 由 PEG-*b*-P(DIPEMA-*co*-BzMA)形成的囊泡可包载药物分子；改变体系的 pH，可实现药物的释放。在 pH = 4.0 的条件下，药物可从囊泡中被释放出，解释原因。

第 29 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第4题

自由基聚合是一种动力学控制的聚合机理。其机理通常分为三个阶段，其一为链引发，其二为链增长，其三为链终止。链终止通常有两种机制，其一为双基结合，其二为双基歧化。

29-1 画出以 AIBN(偶氮二异丁腈)为引发剂，乙烯聚合的可能结构，示出端基。

29-2 对于自由基聚合，其动力学链长(下称链长)v 可以由链增长与链终止的相对速率求得，即：

$$v = \frac{R_p}{R_t}$$

其中 R_p 为链增长速率，R_t 为链终止速率。

若认为所有增长自由基的活性相同，试根据稳态近似证明：

$$v = \frac{k_p}{2(k_d k_t)^{\frac{1}{2}}} \times \frac{[M]}{[I]^{\frac{1}{2}}}$$

其中 k_d、k_p、k_t 为链引发，链增长，链终止速率常数。[*M*]为单体浓度，[*I*]为引发剂浓度。

29-3 若聚合过程中存在链转移反应，即链自由基夺取另一位点中结合较弱的原子，如氢、卤原子等而终止，另一分子随即产生新自由基，再继续进行聚合。乙烯聚合中的链转移反应通常会产生支链，请写出聚合产生丁基支链与两个乙基支链的机制，无关的部分可以略去。

29-4 链转移反应除链内链转移外，其他链转移反应则会降低聚合度。若链终止反应仅含双基歧化反应，则聚合度 X_n 满足：

$$X_n = \frac{R_p}{R_t + R_{tr}}$$

其中 R_{tr} 为链转移速率。

定义链转移常数 C：

$$C = \frac{k_{tr}}{k_p}$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

其中 k_{tr} 为链转移速率常数。

若只考虑向溶剂的链转移，试证明此时聚合度满足：

$$\frac{1}{X_n}=\left(\frac{1}{X_n}\right)_0+C_s\frac{[S]}{[M]}$$

其中 C_s 为向溶剂的链转移常数，[S]为溶剂的浓度。

29-5 以下哪些方式可以使得苯乙烯聚合度上升。

a. 将溶剂从甲苯更换为苯　b. 升高反应温度　c. 增大引发剂浓度　d. 增大单体浓度

第 30 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第4题

近年来，有机导电高分子逐渐地受到了科学家们的重视。聚吡咯就是一种有机导电高分子材料，其理想化学式为 $H(C_4H_3N)_nH$。聚吡咯可通过电化学方法或化学氧化法制备。

30-1 化学氧化法制备聚吡咯是通过聚吡咯与氧化剂在酸性水溶液或有机溶液中混合反应。如在 $FeCl_3$ 的稀盐酸溶液中滴入吡咯反应，可制得聚吡咯。聚吡咯以 $H(C_4H_3N)_nH$ 表示，写出化学反应方程式。

30-2 通过电化学方法制备吡咯，是将聚吡咯的酸性水溶液(或其他有机电解液)进行电解。使用酸性水溶液电解时，聚吡咯在哪一电极(阳极/阴极)生成？另一极的产物是什么？

30-3 研究表明，将吡咯换为 2-甲基吡咯进行反应时，无法得到聚合物。据此画出聚吡咯的结构简式以及以 2-甲基吡咯为反应物时产物的结构简式。3-甲基吡咯能否通过以上方法得到聚合物？

30-4 实际制得的聚吡咯的组成相对于理想化学式一般而言有所偏差，如通过 $FeCl_3$ 氧化制得的聚吡咯，其化学式为$[H(C_4H_3N)_nH]Cl_x$。相比于 $H(C_4H_3N)_nH$，$[H(C_4H_3N)_nH]Cl_x$ 的导电性更高还是更低？

第 31 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第3题

在 CH_2Cl_2 中加入氰基乙酸乙酯、甲醛水溶液以及催化量的六氢吡啶，加热回流反应数小时，生成一种聚合物 **X**。将 **X** 置于真空中加热裂解，可得到单体 **Y**。**Y** 是一种强力胶。

31-1 画出聚合物 **X** 和单体 **Y** 的结构简式(需要示出端基)。

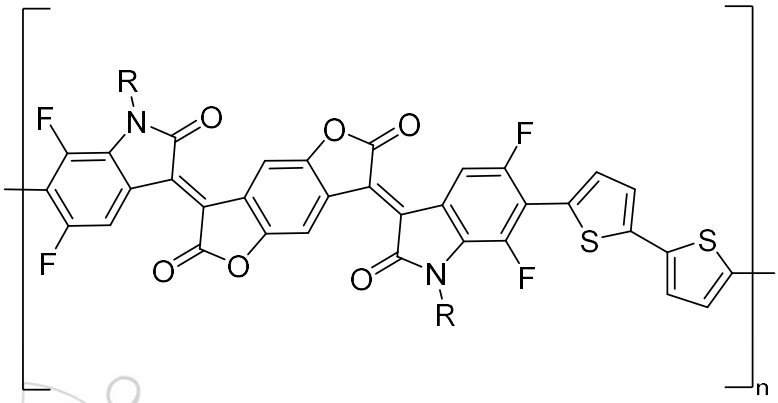
31-2 将 **Y** 置于空气中，会强烈放热，简述原因。

第 32 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第3题

共轭聚合物因其柔性、可溶液加工、低成本等优点，在柔性显示、电子皮肤和生物传感等领域都具有重要应用价值。北京大学裴坚教授课题组近年来开展了一系列对于共轭聚合物 F_4BDOPV-2T 的研究工作。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



F_4BDOPV-2T

32-1 该聚合物由两种电子性质显著不同的嵌段聚合而成，请分别画出这两种嵌段的结构，注意标明各自的电子性质(富电子/缺电子)。

32-2 该聚合物能够在溶液中自组装形成无序三维网络，请指出导致自组装的主要作用力。

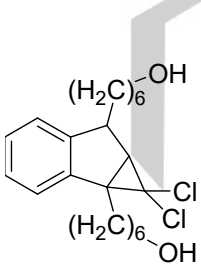
32-3 尽管 F 原子的半径大于 H 原子，但 F_4BDOPV-2T 与其类似物 BDOPV-2T(将 F_4BDOPV-2T 中所有 F 原子替换为 H 原子)相比，两种嵌段各自所在平面之间的二面角反而变小了。请指出导致二面角变小的原因。

32-4 研究表明，该聚合物在不同的温度下结晶，所形成的薄膜的有序程度不同，在 150℃下结晶得到的薄膜具有最高的有序程度，而高于或低于该温度都会导致材料的性能变差。请说明为何 150℃是最佳结晶温度。

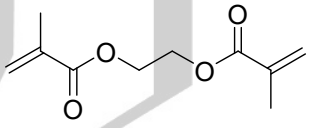
第 33 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第2题

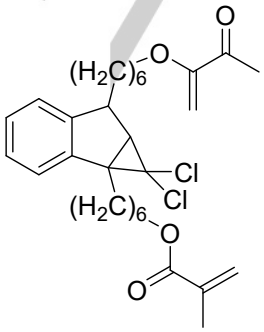
33-1 在外界的机械力下，有些聚合物因其具有的特殊基团而可发生化学反应；这样的聚合物被称为机械响应聚合物。



1



2



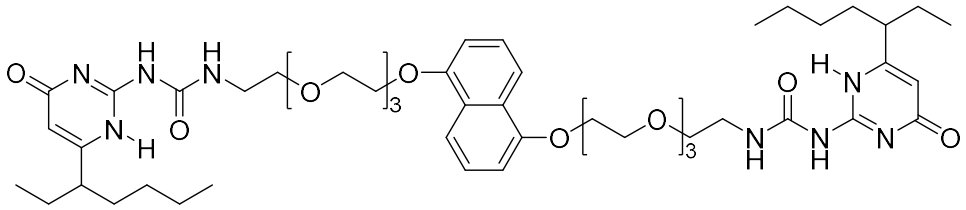
3

33-1-1 化合物 **1** 在 50°C 下加热 24 h，放出 HCl 并得到油状液体。画出产物的结构简式。

33-1-2 以过氧化苯甲酰为引发剂引发丙烯酸甲酯聚合，若体系中只混有少量的 **1**(~5%)和 **2**(~5%)，则得到聚合物 **A**；若体系中只混有少量的 **3**(~5%)，则得到聚合物 **B**。实验表明，**A** 和 **B** 加压时均可放出 HCl；相同压力下，**B** 放出的 HCl 远多于 **A**，解释原因。

33-2 研究表明，以下化合物 **4** 在不同状态下以不同的形式存在。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



4

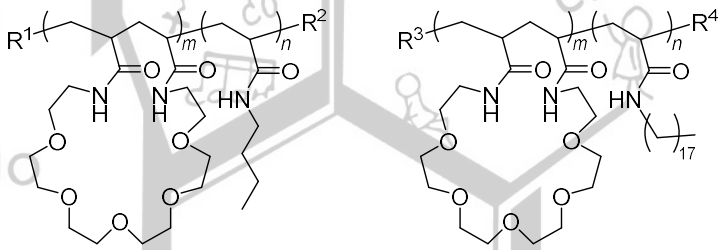
33-2-1 在固态时，化合物 **4** 以环状单体的形式存在，主要是哪两种作用力的原因？

33-2-2 对化合物 **4** 的氯仿溶液进行研究发现，当 **4** 的浓度超过 0.023 mol/L 时，溶液的粘度随浓度增加而急剧上升。简述粘度急剧上升的原因，并简要说明为何存在这一浓度拐点。

第 34 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第6题

人们合成了无规共聚物 **1** 和 **2** 并研究了它们的自组装行为：



1 **2**

34-1 制备 **1** 时使用了 1,2-二氯乙烷为溶剂，二茂四羰基二铁[$Fe_2(C_5H_5)_2(CO)_4$]和 2-碘代异丁酸乙酯作为引发剂，并向体系中加入了适量的碘(I_2)。反应引发的机制是：二茂四羰基二铁与 2-碘代异丁酸乙酯反应，转化为 Fe(II)的单核配合物，进而引发反应进行。

34-1-1 写出反应引发后产生的 Fe(II)单核配合物的化学式。

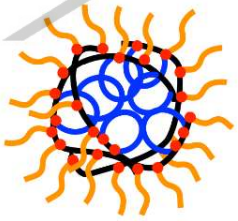
34-1-2 该反应的类型属于：

(a)阳离子聚合　　(b)阴离子聚合　　(c)自由基聚合　　(d)配位聚合

34-1-3 写出端基 R^1 和 R^2 的结构简式。

34-1-4 画出制备 **1** 时所需的两种单体的结构简式。

34-2 研究表明，**1** 在氯仿中形成粒径约 10 ~ 100 nm 的球状结构，其示意图如下：



34-2-1 **1** 在水中也具有类似的球状结构，参照上图的画法，画出示意图。

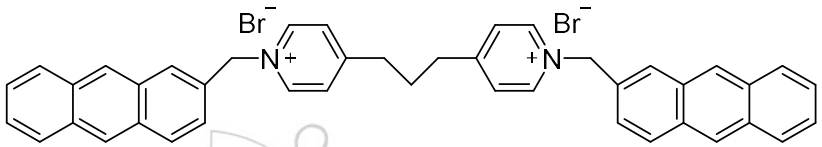
34-2-2 **2** 在固态具有片层状(lamellar)的微相分离结构，参照上图的画法，画出示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

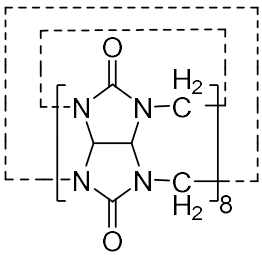
第 35 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第8题

以下化合物 **A** 和 **B** 均是能溶于水的化合物。紫外-可见光谱表明，纯净的 **A** 在水溶液中并不能形成聚合物，但若向 **A** 的水溶液中加入等摩尔的 **B**，则形成了聚合物。



A



B

35-1 化合物 **B** 可由常见有机物 **C** 依次与两种醛缩合得到。写出 **C** 和这两种醛的结构简式。

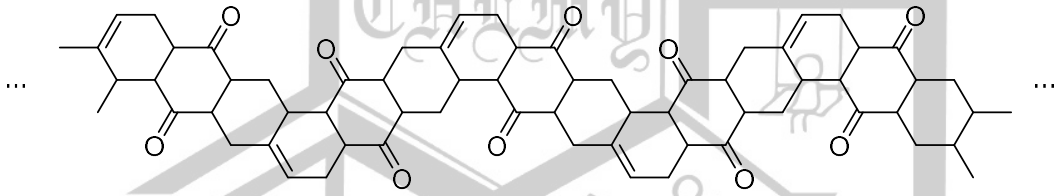
35-2 画出得到的聚合物的结构示意图(**B** 的结构可简化)。

35-3 指出形成聚合物的驱动力。

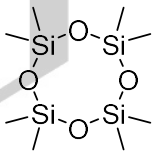
第 36 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第4题

36-1 以下聚合物可由单体 **A**($C_{12}H_{12}O_2$)于四氯乙烷溶剂中回流得到；单体 **A** 可由 **B** 和 **C** 于室温混合反应得到。**B** 和 **C** 的碳原子数均不超过 6 个。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。



36-2 以下化合物(记为 D_4)在 70~130°C，无水[$N(CH_3)_4$]OH 引发下发生聚合，得到的产物为链状聚合物。加入引发剂聚合前，若用少量过氧化二苯甲酰于 120°C 处理单体 D_4，可产生少量的二聚体 bis-D_4(化学式 $C_{16}H_{46}O_8Si_8$)，进而改善的聚合物的性能。



D_4

36-2-1 写出 D_4 的官能度，画出无 bis-D_4 时，D_4 聚合得到的产物的结构简式。

36-2-2 写出 bis-D_4 的官能度，画出 bis-D_4 的结构。

36-2-3 写出生成 bis-D_4 的化学反应方程式(D_4 和 bis-D_4 可用简写表示)。

36-2-4 使用含有少量的 bis-D_4 的 D_4 进行聚合，得到的产物结构有何不同？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 37 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第7题

高吸水性聚合物(Superabsorbent Polymers，简称 SAP)，是一种能够吸收并保留相对于其本身质量要大得很多的液体的新型功能高分子材料。

37-1-1 高分子 **A** 是最早的一代高吸水性聚合物，“人造雪”实验便使用到了 **A**。**A** 可以使用丙烯酸在含引发剂 $K_2S_2O_8$ 的 30% NaOH 溶液中聚合后，喷雾干燥得到。请写出聚合反应方程式，聚合物不需写出端基。

37-1-2 **A** 依靠哪些微观作用力与水分子结合？

37-1-3 **A** 可以用于除去水中的金属离子，起到净化水质的作用。一定分子量的 **A** 分散于水中后，若加入金属离子(如 Fe^{3+}、Cu^{2+}等)则与 **A** 结合产生不溶于水的凝胶。试解释产生沉淀的原因。

37-2 淀粉接枝高分子也是常用的一类高吸水性聚合物。以最常用的淀粉接枝丙烯腈可使用玉米淀粉、丙烯腈单体与 Ce(IV)引发剂在水中聚合得到。链引发时，Ce(IV)氧化裂解淀粉中的邻二醇结构产生了自由基，试以 Ce^{4+}与 1,2-环己二醇为底物，写出这一引发过程的方程式。

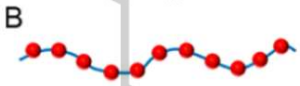
第 38 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第7题

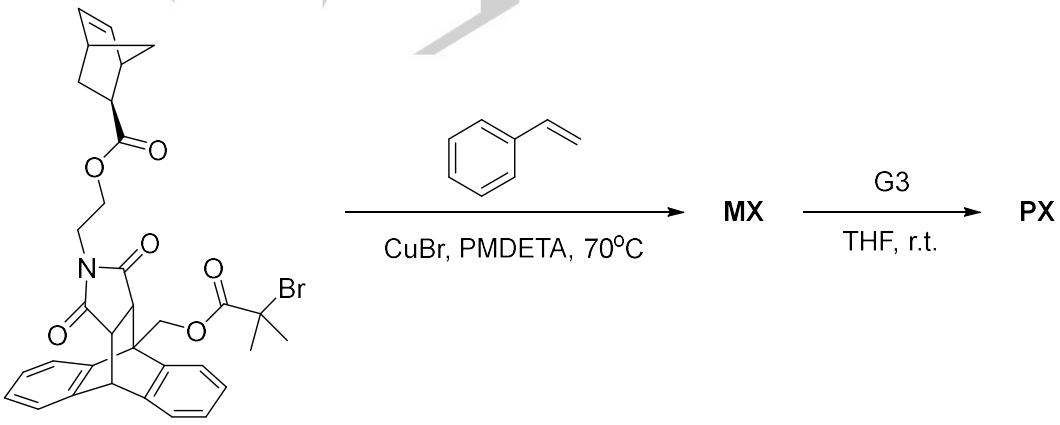
在高分子机械力化学中，嵌入聚合物主链中的力敏团(mechanophores)可响应机械力；对该材料施加机械力后，力敏团发生变化，高分子的结构产生变化，从而产生多种宏观尺度的效应，如生色、发光、自增强和可控降解等。通常，若将力敏团少量地掺入机械力惰性的聚合物主链中，较低的力敏团含量会限制材料性能。而向每个重复单元中引入力敏团，即构建“聚力敏团系统”可以有效地克服上述限制。

38-1 上图是低力敏团含量(A)和高力敏团含量(B)的两种高分子模型示意图，说明力敏团含量低，会对该高分子的性能产生什么影响。

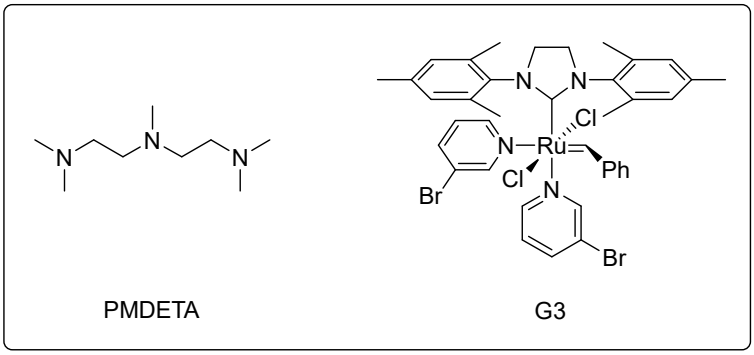




38-2 研究者利用下列步骤合成了聚合物 **PX**：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

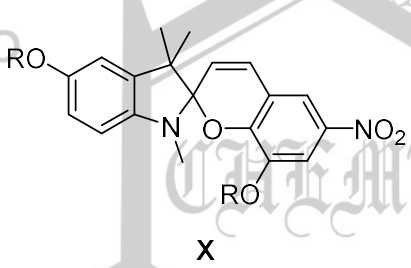


38-2-1 画出该反应的中间体 **MX** 和产物 **PX** 的结构简式；写出生成 **MX** 的具体反应类型。

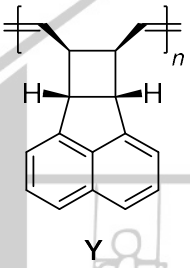
38-2-2 化合物 **PX** 在机械力的作用下转变为化合物 **Q** 和 **R**；其中 **R** 可产生荧光效应，利用 **R** 的荧光效应可测定反应进行的程度。画出 **Q** 和 **R** 的结构式。

38-2-3 在测定断裂反应动力学时，选取了不同聚合度的 **PX**(分别记为 **P1** 和 **P2**)进行比较，发现在反应时间 t = 330 min 时，活化比(已断裂的力敏团占总力敏团的比例)为：**P1**(4.6%)，**P2**(64%)，计算 **P2** 相对 **P1** 发生断裂反应的速率常数之比 k_{rel}。

38-3 研究者利用嵌入力敏团合成了许多压敏高分子化合物；分别写出 **X** 和 **Y** 受到压力后生成的化合物的结构简式。



X

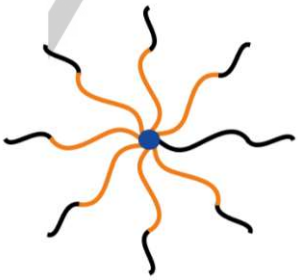


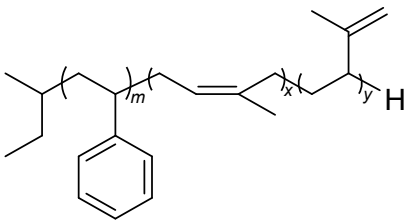
Y

第 39 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第8题

在高纯氮气氛围下， 向烷基锂引发剂的苯溶液加入单体 **1**，于 25 °C 水浴中反应 12 h。反应结束后，再向该溶液中加入单体 **2**，继续于 25 °C 水浴中反应 12 h。反应 结束后，将一部分溶液转移至空瓶中，加入冷的甲醇，得到下图所示高分子化合物。向剩余溶液中加入 OVPOSS 的二氯甲烷溶液，于 25 °C 水浴中反应 1 h，然后加入冷的甲醇淬灭，得到八臂星形嵌段共聚物。





39-1 写出烷基锂引发剂的结构简式。

39-2 写出聚合生成该八臂星形嵌段共聚物的单体 **1** 和单体 **2** 的结构简式。

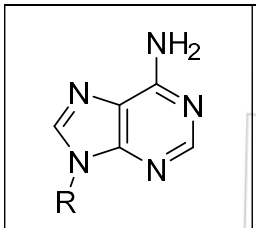
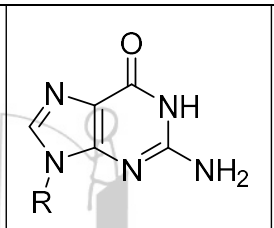
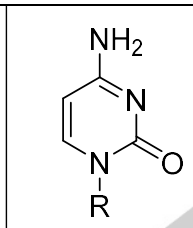
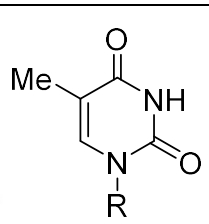
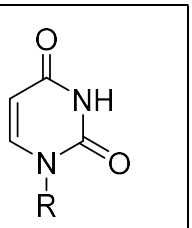
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

39-3 OVPOSS 的化学式为 $C_{16}H_{24}Si_8O_{12}$，所有硅的化学环境相同。画出其结构简式。

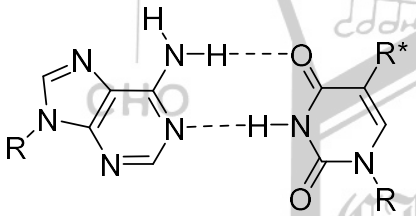
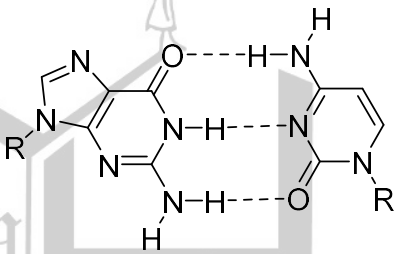
第 40 题 （15 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第2题

DNA 与 RNA 承载了生命遗传信息，其关键是五种碱基腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)和尿嘧啶(U)，其结构如下：

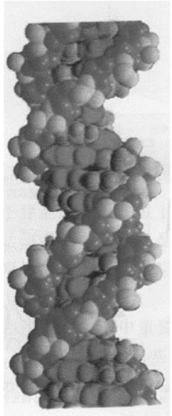
				
A	G	C	T	U

一般情况下，T 只出现于 DNA 中，而 U 只出现在 RNA 中，R 表示与碱基相连的核糖(或脱氧核糖)，碱基之间通过形成氢键而配对，其示意图如下：

	
A-T (R* = Me) 或 A-U (R* = H)	G-C

40-1-1 一段富含 A 和 T 的序列常作为 DNA 复制的起始，结合你对 DNA 复制过程的了解，解释其原因。

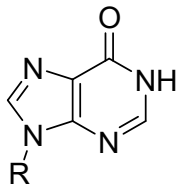
40-1-2 爱提问的明明同学在学习过程中提出了这样一个问题：在 DNA 分子中，碱基 A 和 T 是否可以按如下方式结合？请你结合 DNA 分子的结构(下右图)，帮他做出解答。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

40-1-3 除了经典的“双螺旋”结构，DNA 分子还可以形成“三螺旋”。其中两种关键的碱基结合模式为 T-A-T 与 HC^+-G-C(HC^+表示质子化的 C)。画出这两种结合的示意图。

除了上述的五种碱基，次黄嘌呤(I)也在生物体内有着重要的作用。



40-1-4 已知 I 主要存在于 tRNA 中，它可在生物体内与 mRNA 中 A、G、C、U 四种碱基中的三种结合。画出其与能够结合的三种 mRNA 结合的示意图。

单链核酸与脱氧核酸的结构如下图：(N 表示适当的碱基)

RNA	DNA

40-2-1 若想由 RNA 或 DNA 得到相应的核苷或脱氧核苷(即碱基与糖的结合物)，早期常采用碱水解的方法。若改用酸水解，会得到何种产物？

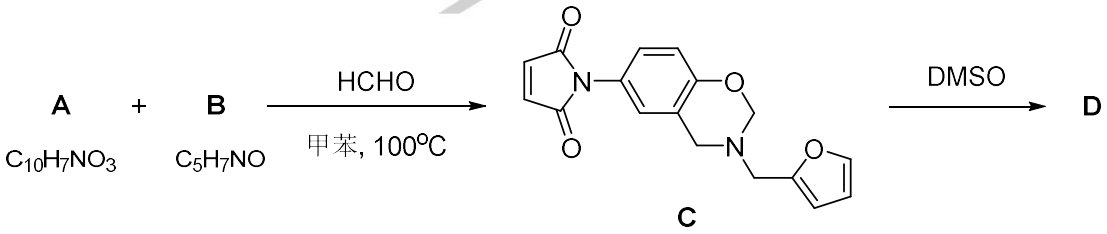
40-2-2 在相同的碱水解条件下，RNA 水解远较 DNA 水解快，请结合反应机理解释其原因。

40-3 一段 DNA 的熔解温度被定义为 DNA 双链解开一半时的温度，而该温度与测定条件高度相关。一般的测定在中性，0.01 ~ 1.0 $mol\cdot L^{-1}$ KCl 溶液中进行，若改用纯水进行测定，则测得熔解温度大幅降低。请简要解释之。

第 41 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第5题

将化合物 **A** 和 **B** 溶于甲苯，加入多聚甲醛，升温至 100°C 反应 3 h，得到化合物 **C**；将 **C** 溶于二甲亚砜，室温搅拌 7 天，发生 *Diels-Alder* 反应得到聚合物 **D**。



41-1 画出化合物 **A** 和 **B** 的结构简式。

41-2 画出聚合物 **D** 的结构简式。

41-3 聚合物 **D** 呈现热固性，将 **D** 加热至 240°C，**D** 的链间发生作用，形成交联网状结构。解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 42 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第7题

航天、军事等特殊场合需要耐高温材料，能在 300℃以上长期使用的耐高温聚合物有时专称为高性能聚合物。

42-1 一种高性能聚合物 **A** 可由均苯四甲酸酐和己二胺 1 : 1 一步聚合而成，画出产物的结构。

42-2 当将己二胺单体更换为对苯二胺(投料比不变)，最终产物将“不溶不熔”，无法加工和成膜，须先在 50～70℃下预缩聚得到分子量为 15000～30000 的预聚物，将预聚物成型后加热至 150～300℃反应固化生成聚合物 **B**。解释 **B** 为何需要先预聚。

42-3 上述聚合物主链中存在薄弱点，若选用均苯四胺替代对苯二胺进行缩聚(投料比不变)，可以得到更稳定的双链聚合物材料 **C**，热稳定性、熔点、刚性均很高，并耐辐射，可在宇航设备中使用。

42-3-1 已知该过程反应条件与42-2条件相仿，画出预聚物与 **C** 的结构。

42-3-2 **C** 具有很高的熔点和刚性，并可以在高温下长时间使用，热稳定性能远优于 **B**，分别解释原因。

第 43 题 （6 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第7题

在氮气保护下，在苯乙烯的环己烷-四氢呋喃混合溶液中加入引发剂正丁基锂，在 50°C 下搅拌 1h 使反应进行完全，；然后加入一定量的 $Si_3O_3(CH_3)_6$，回流反应一段时间；最后加入严格计量的$(CH_3)_2SiCl_2$ 回流反应，用乙醇沉淀、抽滤，可得到一种三嵌段共聚物。

43-1 单体 $Si_3O_3(CH_3)_6$ 具有六元环状结构，画出其结构简式。

43-2 画出所得到的三嵌段共聚物的结构简式。

43-3 该三嵌段共聚物呈现热塑性还是热固性？

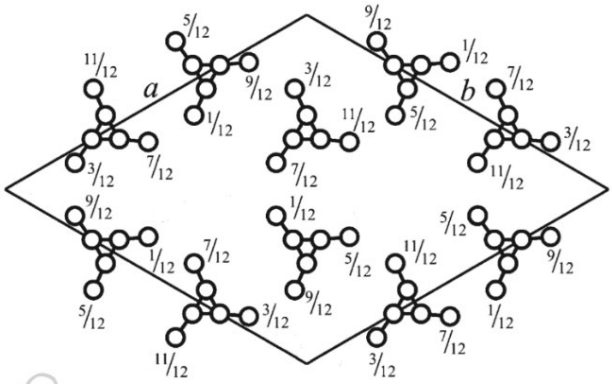
43-4 该三嵌段共聚物与环氧树脂具有良好的混溶性，这是哪段嵌段的作用？

第 44 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第7题

聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。根据甲基排列位置的不同，聚丙烯可分为等规聚丙烯、间规聚丙烯和无规聚丙烯三种。甲基排列在分子主链同一侧的聚丙烯为等规聚丙烯，甲基无序排列在分子主链两侧的聚丙烯为无规聚丙烯，甲基交替排列在分子主链两侧的聚丙烯为间规聚丙烯。以下是一种聚丙烯的晶体结构沿 ***c*** 轴方向的投影图，其中的球均表示碳原子，球旁边的分数表示该碳原子在 ***c*** 轴方向的坐标；氢原子未在图中示出。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



44-1 上述三种聚丙烯中，何者不具有固定的熔点？该聚丙烯晶体属于这三种聚丙烯中的哪种类型？

44-2 以上聚丙烯的晶胞中含有多少个碳原子？

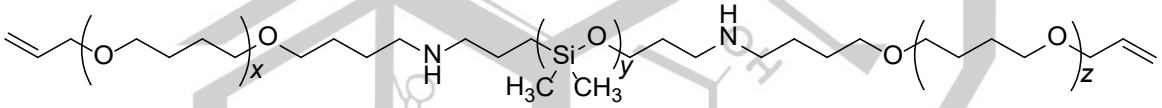
44-3 该聚丙烯晶体有无 C_3 轴？有无镜面？有无对称中心？。

44-4 聚乙烯在晶体中也呈现出规整的长链结构，请简要描述聚乙烯和该聚丙烯的长链结构的差异，并对该差异的产生给出合理的解释。

第 45 题 （7 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第7题

如下图所示的三嵌段共聚物具有优良的抗菌性能，在生物医用材料领域具有广泛的应用前景。该三嵌段共聚物的合成方法如下：将一定量的单体 **A** 溶于 CH_2Cl_2 中，在氮气气氛下，冰水浴搅拌预冷 30 min，然后加入烯丙基溴/$AgClO_4$ 引发聚合反应；反应进行 3.5 h，得到具有活泼末端的活性链；然后将高分子化合物 **B** 加入到上述溶液中，反应 3 h，然后在无水乙醇中沉析，即可得到产物。



45-1 请写出单体 **A** 和高分子化合物 **B** 的结构简式。

45-2 红外光谱显示，三嵌段共聚物在 3300~3540 cm^{-1} 处出现较宽的吸收谱带。将此共聚物升温至 130°C，发现该谱带的吸收强度逐渐减弱，最终几乎完全消失。请解释这一现象。

45-3 该三嵌段共聚物表现出良好的抗菌性能，可能的原因是什么？

第 46 题 （5 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第8题 • 官方答案补正第2页

PTHF 最早是在 20 世纪 30 年代末期制得的，是由四氢呋喃聚合生成的聚合物。工业上常用酸为引发剂，使四氢呋喃聚合成双端基为羟基的产物。

46-1 画出 PTHF 的结构简式(注意封端)，并写出聚合反应的反应式。

46-2 该反应应该在低温下进行而不能在 70 度以上进行，为什么？请简述原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 47 题 本题是关于高分子化学中自由基聚合反应的题目，涉及到自由基聚合的链（14 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第7题

引发、链增长、链转移、链终止等基元反应以及自由基聚合的热力学分析，解答此题能使得读者更加深入地了解自由基聚合反应。

传统的自由基聚合在机理研究与工业应用方面已经非常成熟，其优点是聚合条件温和、耐水、适用于各种聚合方法，可聚合的单体种类多，60～70%的聚合物均由自由基聚合生产。

通常自由基聚合除通常的链引发、链增长与链终止基元反应外，往往伴随有链转移反应，即链自由基夺取另一分子中的弱键原子而终止聚合，形成新的自由基若活性强，也可能开始单体聚合。氧气对自由基反应的抑制作用就是典型的链转移反应实例。

47-1 链转移反应可能导致产生支链聚合物副产物，降低聚合物的性能，写出产生支链聚乙烯的链转移基元反应，无须考虑封端基团。

47-2 向单体进行的链转移反应会使得聚合度下降，写出醋酸乙烯酯的自由基聚合中向单体链转移的机理。试从热力学与动力学两方面解释，60℃反应与 100℃反应何时能提高反应聚合度。

自由基聚合的缺点是聚合物的微结构、聚合度和多分散性无法控制。其根本原因与自由基聚合的慢引发、快增长、速终止的机理特征有关系。若想使得聚合机理可控，单体耗尽时加入新单体仍可继续聚合，得到分子量随转化率而线性增加，分子量分布较窄的高性能高分子，须调整反应机理，使得聚合反应引发快、增长慢、无转移与无终止。

一种可控的自由基聚合方法是可逆加成-断裂转移法（RAFT）法。

传统的链转移方法不可逆，导致聚合度降低，无法控制。加入链转移常数高的特种链转移剂双硫酯、增长自由基与该链转移剂进行转移，可能实现可逆的链转移反应。当链转移反应比增长更快时，就为可控聚合创造了条件。

47-3 写出 AIBN 为引发剂时，苯乙烯聚合的链引发与链增长阶段的机理。

47-4 向体系中加入较多的双硫酯，可以发生可逆的链转移反应生成新的自由基与另一分子双硫酯，以 $PhCS_2CMe_2Ph$ 为例，写出链引发后立即发生的链转移步骤的机理。

47-5 画出聚合度为 n 时，苯乙烯的主要聚合产物，注意聚合物的端基结构。

第 48 题 化学能创造生活，改变生活，化学与我们的日常生活息息相关。如女孩子的（5 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第8题

化学脱毛、头发护理中就常用到巯基乙酸这种化学物质。解答本题能使读者对美发和脱毛的原理有所了解，进而感慨于化学在日常生活中所焕发出的独特魅力。

头发软化是针对较硬发质的一种美发护理手段，可以使头发变软，变柔顺，变贴服。头发软化所用的化学试剂有 A 剂（主要成分是巯基乙酸盐）和 B 剂。根据你的化学知识作出如下判断：

头发的主要成分是_____，当头发与 A 剂接触时，其中的_____被破坏，进而导致头发变软。该反应在_____（填“酸”、“碱”或“近中”）性条件下进行得更快，原因

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

是_____。将变软的头发用清水清洗后，涂抹具有_____（性质）的 B 剂，可以使得变软后的头发再次定型。

第 49 题 虽然本题的素材——全氟碳类化合物对读者来说可能比较陌生，但是通过（10 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第21题

本题，读者能看到陌生素材与基础的分子结构知识之间的联系，以及如何通过基础的分子结构知识解释该类化合物性质的问题。

全氟碳类化合物是一大类具有广泛应用范围的有机化合物。由于其显著的化学惰性和生物相容性，使得全氟碳化合物被应用于航空航天、化学化工、医学器械等领域。其中，聚四氟乙烯（PTFE）是高分子量全氟碳类化合物的一个典型的代表，其具有极佳的化学惰性和自润滑能力。而低分子量的全氟碳类化合物也广泛被用于惰性化学介质，特别是其特有的既疏水又疏油的特性，使其可以在水相和有机相以外形成新的“氟相”，使得某些原本难以处理的化学工艺得以简化。

49-1 请解释聚四氟乙烯具有化学惰性和自润滑能力的原因。

49-2 生产高聚物时，经常使用“乳液聚合”法，即将单体分散于含有表面活性剂的水相中成为乳浊液，再通过向水相中加入引发剂，于界面上引发聚合反应，使单体在胶束中聚合为高聚物。请推测生产聚四氟乙烯时，应添加具有什么样结构特征的表面活性剂，并说明理由，如果可能可给出示例分子。

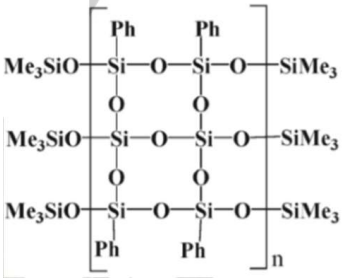
49-3 由于反应需要，现欲将全氟辛烷与 90-120℃沸程的石油醚混合形成乳液，请问加入什么样结构的化合物可以达到这样的目的，为什么？

49-4 聚四氟乙烯在应用时存在染色性能差的缺点，常用的染料均不能使其均匀着色，请简述其染色性能差的原因。

第 50 题 （7 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第5题

右图是一种具有多链结构的聚合物，其可按照如下方法制备：将 **A**($C_6H_8O_3Si$) 溶于二氧六环中，在氩气保护下逐渐滴加 **B**($C_2H_6O_2Cl_2Si$)和三乙胺的二氧六环溶液，制得单体 **C**；**C** 在三乙胺催化下发生脱水，得到聚合物 **D**；将 **D** 溶于 THF，加入少量稀盐酸，室温搅拌充分反应；得到的产物在三乙胺催化下再次发生脱水，得到 **E**；最后，向 **E** 中加入 **F** 的甲苯溶液反应封端，制得最终产物。画出 **A**～**F** 的结构简式。

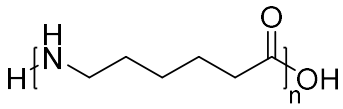


第 51 题 （11 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第4题

尼龙 6，又称聚酰胺 6 或 PA6，是一种乳白色结晶形聚合物。尼龙 6 由于具有韧性好、耐腐蚀、耐久性好等优点，因此常被用作工程塑料使用。下图示出了尼龙 6 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



51-1 尼龙 6 可在少量水引发下由一种环状单体高温聚合制备。画出该单体的结构并写出该单体的中文命名。

51-2 指出尼龙 6 链间存在的作用力类型。

51-3 尼龙 6 和尼龙 8 何者的熔点更高？简述判断理由。

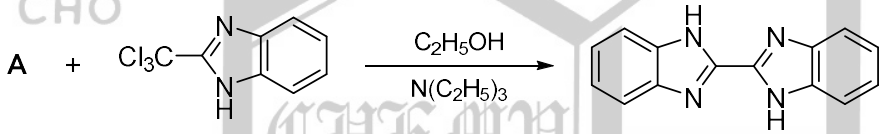
51-4 为测定某尼龙 6 样品的平均聚合度 X，将 2.1012 g 尼龙 6 样品溶于苯酚-甲醇溶液，加热搅拌溶解；待冷却后，加入 2 滴百里香酚蓝指示剂，用 0.01023 mol/L 盐酸标准溶液滴定至微红色，消耗 25.31 mL；空白实验消耗盐酸标准溶液 0.06 mL。设样品中不含其他杂质，计算尼龙 6 的平均聚合度 X。

思考题 晶体衍射表明，在晶体中，尼龙 n 的分子链均呈现锯齿状结构排布。尼龙 n 的熔点呈现如下变化规律：尼龙 6 < 尼龙 7 > 尼龙 8 < 尼龙 9 > 尼龙 10 < 尼龙 11。解释原因。

第 52 题 （4 分）

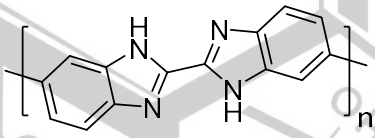
来源：第19届 Chemy联赛 · 原第9题

在三乙胺存在下，以下两化合物在乙醇中室温下反应即可得到目标产物：



52-1 画出化合物 **A**($C_6H_8N_2$)的结构简式。

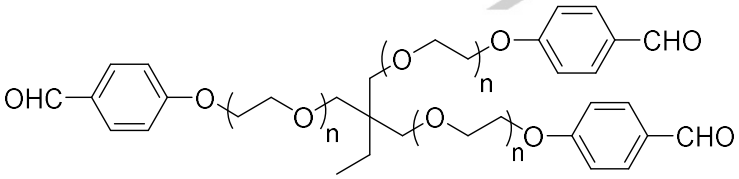
52-2 若要合成以下高分子化合物，写出底物 **B**($C_{12}H_{14}N_4$)和 **C**($C_{16}H_8Cl_6N_4$)的结构简式。



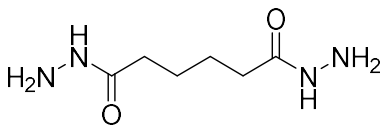
第 53 题 （7 分）

来源：第20届 Chemy联赛 · 原第4题

有些高分子化合物具有自修复和自愈合的功能。**G1** 和 **G2** (结构如下)在水溶液中充分缩合，可制得一种聚合物水凝胶。随体系 pH 的不同，该聚合物水凝胶的自愈合能力也不尽相同。



G1



G2

53-1 简述化合物 **G1** 中聚乙二醇链段的作用。

53-2 为验证该聚合物水凝胶的自愈合能力，取一块水凝胶将其切开，并使两侧切面充分接触，静置 48 h 后，观察两侧切面的粘合情况。

53-2-1 当水凝胶体系的 pH = 4.0 ~ 6.0 时，观察到两侧切面发生了粘合。简述自愈合的机制。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

53-2-2 当水凝胶体系的 pH = 7.0 时，未观察到两侧切面发生粘合。简述原因。

53-2-3 有趣的是，当水凝胶体系的 pH = 7.0 时，如果体系中存在催化量的苯胺，则又观察到两侧切面发生了粘合。简述原因。

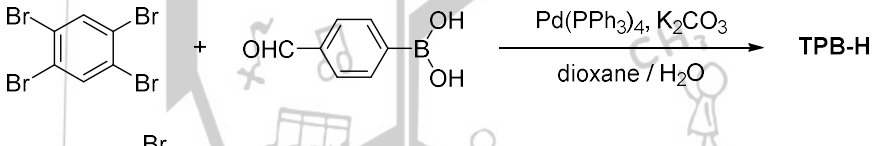
53-3 该聚合物水凝胶对强酸不稳定。当体系呈强酸性时，聚合物会被破坏，简述原因。

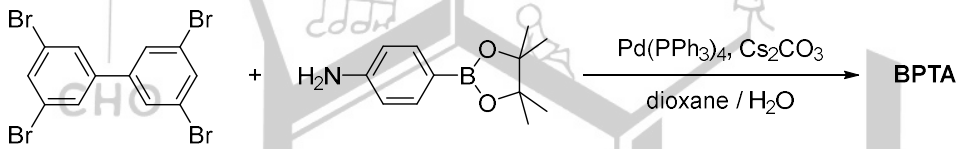
53-4 聚合反应的进度常用反应程度 P 表示。设聚合反应开始时，单体 **G1** 与 **G2** 的摩尔比为 n(**G1**) : n(**G2**) = 2 : 3，为制得具有无限网状交联结构的聚合物，推出反应程度 P 的最小值。

第 54 题 （11 分）

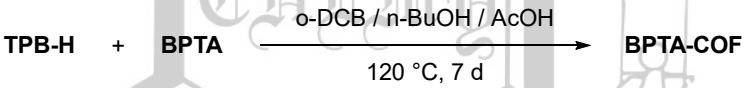
来源：第22届 Chemy联赛 • 原第5题

共价有机框架材料(COFs)是一类通过共价键构筑的、具有周期性结构和结晶性的有机多孔聚合物，在气体吸附、能量存储、非均相催化等领域，具有着广泛的应用。近来，人们合成了共价有机框架材料 BPTA-COF；反应首先通过以下反应得到了单体 TPB-H 和 BPTA：





再将 TPB-H 和 BPTA 置于邻二氯苯/正丁醇/乙酸的混合溶剂中，加热反应 7 天；经过滤、洗涤、干燥，即得到 BPTA-COF：



晶体衍射表明，BPTA-COF 的晶体呈现二维层状结构，层间距 d = 3.90 Å；其正当晶胞的晶胞参数 a = 18.50 Å, b = 26.33 Å, c = 7.80 Å, β = 96.088°, $\alpha = \gamma$ = 90°。

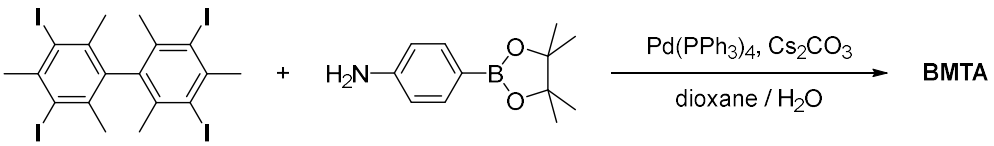
54-1 画出单体 TPB-H 和 BPTA 的结构简式。

54-2 若用“○”和“□”分别表示 TPB-H 和 BPTA 的链节部分，试画出示意图，示出二维材料 BPTA-COF 的单层结构。

54-3 写出 BPTA-COF 的最简式；指出一个晶胞中含最简式的数目 Z 并计算晶体密度。

54-4 写出 BPTA-COF 的晶系；写出该晶系的晶体可能具有哪种(哪些)布拉维点阵类型。

54-5 若通过以下方式制得单体 BMTA，并用 BMTA 代替 BPTA 与 TPB-H 反应，可制得共价有机框架材料 BMTA-COF。试述 BPTA-COF 与 BMTA-COF 的结构差异，并解释原因。

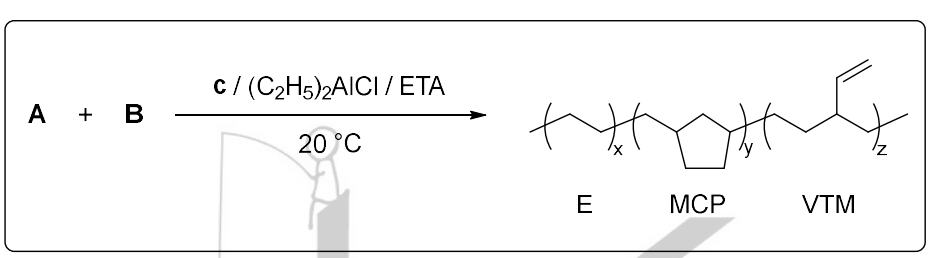


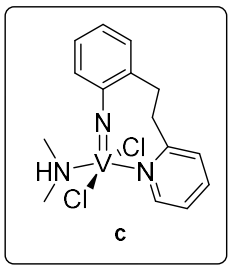
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 55 题 烯烃的配位聚合（7 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第7题

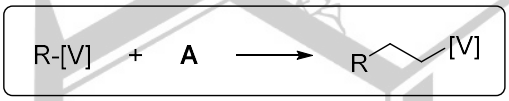
二烯烃在发生配位聚合时可形成各种各样的结构单元。在甲苯溶剂中，以下催化剂(记为 c)和二乙基氯化铝的作用下，利用三氯乙酸乙酯(ETA)维持金属的氧化态，实现了烯烃 **A** 和 1,5-二烯烃 **B** 的配位共聚合，产物中具有 E、MCP、VTM 三种结构单元(端基未示出)：





55-1 写出 **c** 中金属中心的氧化态；写出 **A** 和 **B** 的结构简式。

55-2 结构单元 E 来源于烯烃 **A**；将催化剂 **c** 与烷基链形成的中间体简记为 R-[V]，则可通过以下反应式描述形成结构单元 E 的反应过程；请模仿该画法，画出形成结构单元 MCP 和 VTM 的反应过程。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。